



BUKU INFORMASI

MENGOPERASIKAN KOMPUTER PERSONAL
YANG BERDIRI SENDIRI (*PC STAND ALONE*)
TIK.OP02.001.01

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6.A Jakarta Selatan
2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Tujuan Umum	5
B. Tujuan Khusus	5
BAB II	7
MEMPERSIAPKAN PRA PENYALAN KOMPUTER	7
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam mempersiapkan pra penyalan komputer	7
1. Bagian Komputer sebelum menyalakan	7
2. Koneksi catu daya	15
3. Stabilizer dan Uninterruptable Power Supply (UPS)	15
4. Koneksi peralatan input dan output (masukan dan keluaran)	16
5. Kondisi Komputer	18
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mempersiapkan pra penyalan komputer	23
C. Sikap kerja dalam mempersiapkan pra penyalan komputer	23
BAB III	24
Menyalakan komputer dan mengamati proses aktivasi sistem (<i>booting</i>) hingga selesai .	24
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktivasi sistem (<i>booting</i>) hingga selesai	24
1. Langkah-langkah penyalan komputer	24
2. Proses Power-On-Self-Test (POST)	26
3. Tampilan windows	29

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (booting) hingga selesai	37
C. Sikap kerja dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (booting) hingga selesai	37
BAB IV	39
Mengoperasikan PC.....	39
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam mengoperasikan PC	39
1. Pengoperasian awal <i>windows</i>	39
2. Membuat <i>folder</i>	43
3. Mengubah / mengganti nama folder atau file	45
4. Menghapus folder/file	46
5. Menyalin dan memindahkan folder/file ke lokasi lain.....	47
6. Melihat isi file	50
7. Menutup jendela aplikasi.....	50
8. Penggunaan mouse	50
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mengoperasikan PC	52
C. Sikap kerja dalam mengoperasikan PC	52
BAB V.....	53
Mematikan komputer dan mengamati proses deaktivasi sistem operasi hingga selesai .	53
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai	53
1. Prosedur mematikan PC.....	53
2. Me-remove flash disk dengan aman.....	55
3. Dampak computer dimatikan tidak sesuai prosedur	56

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai	57
C. Sikap kerja dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
A. Dasar Perundang-undangan	59
B. Buku/Makalah Referensi.....	59
C. Majalah atau Buletin	59
D. Referensi Lainnya.....	59
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN.....	60
A. Daftar Peralatan/Mesin	60
B. Daftar Bahan.....	60
LAMPIRAN	61
Lampiran 1 Contoh Kuesioner.....	61
DAFTAR PENYUSUN MODUL.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu mengoperasikan PC stand alone seperti persiapan penyalaan, penyalaan PC, penggunaan perintah sistem operasi dasar, dan pematian (power-off) PC

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Mengoperasikan Komputer (Personal Computer – PC) Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone) ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan pra penyalaan komputer yang meliputi koneksi catu daya sudah tersambung, Perangkat protektif seperti UPS dan stabilizer (jika ada) sudah dinyalakan, Koneksi peralatan input/output sudah tersambung, Semua komponen sudah disiapkan untuk kondisi penyalaan normal (default);
2. Menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (booting) hingga selesai yang meliputi indikator penyalaan seperti lampu dan atau suara muncul secara benar sesuai dengan user manual, proses Power-On-Self-Test (POST) dan proses aktifasi sistem operasi berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan (user manual), muncul tampilan pada layar monitor yang menandakan komputer siap pakai, yang merupakan tampilan sistem operasi sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi yang digunakan;
3. Mengoperasikan PC yang meliputi dapat menggunakan perintah pengelolaan berkas (file) dan folder, seperti melihat isi folder, membuat, mengubah, menghapus, mengganti nama file/folder, meyalin/memindahkan folder dan menyalin/memindahkan file dari suatu folder ke lokasi lain, dapat menggunakan piranti penunjuk seperti mouse, untuk melakukan perintah pengelolaan file dan folder.
4. Mematikan komputer dan mengamati proses deaktivasi sistem operasi hingga selesai yang meliputi Semua piranti lunak aplikasi dan tools sudah ditutup atau tidak sedang dalam memproses, sudah dipastikan tidak ada data antrian dari

dan menuju peripheral, tampilan yang muncul pada layar monitor merupakan tampilan yang menandakan proses penghentian secara normal sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi yang digunakan, indikator seperti lampu dan atau suara akan tampak/terdengar secara benar sesuai dengan petunjuk penggunaan.

BAB II

MEMPERSIAPKAN PRA PENYALAHAN KOMPUTER

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam mempersiapkan pra penyalaan komputer

Komputer merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut (Brian K & Stacey C., 2010).

Komputer atau computer berasal dari bahasa Inggris compute yang berarti menghitung. Ini berarti setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh komputer, baik dalam menampilkan gambar, suara atau apa pun, semuanya itu merupakan hasil pengolahan data lewat perhitungan.

1. Bagian Komputer sebelum menyalakan

a. CPU (*Central Processing Unit*)

CPU (*Central Processing Unit*) atau Unit Pusat Pemrosesan pada umumnya sering merujuk ke pengertian tempat berbentuk kotak dimana seluruh komponen (*peripheral*) komputer dirangkai. Namun dalam pengertian teknis, CPU sendiri merujuk kepada *processor* yang terpasang dalam sebuah sistem komputer dan berada di dalam kotak atau dikenal dengan *casing* yang dimaksud pada pengertian umum di atas. CPU dapat dikatakan sebagai otak dari komputer karena pada CPU inilah semua proses dikerjakan.



Gambar 1. Tampilan CPU bagian depan/luar dan bagian dalam

Selain *processor* yang disebut di atas, ada beberapa komponen lain yang berada di 'kotak' tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

b. *Motherboard* (papan induk)

Motherboard adalah sebuah papan sirkuit yang merupakan tempat terpasangnya *processor* serta beberapa komponen lain misalnya *RAM* (*Random Access Memory*). Sekilas papan induk ini seperti papan sirkuit rangkaian elektronika yang berukuran besar.

c. *RAM* (*Random Access Memory*)

Merupakan memori penyimpanan sementara yang bersifat acak, bisa disebut sebagai memori kerja. Memori ini dibutuhkan oleh CPU untuk menjalankan aplikasi atau program yang ada di dalam komputer dan melakukan pemrosesan.

d. *Hard-disk*

Media penyimpanan data berukuran relatif besar. Ukurannya biasanya dalam satuan Gigabyte. Data yang disimpan disini bisa diakses berkali-kali sampai data tersebut dihapus. Sifat penyimpanan data pada *harddisk* pada komputer bisa disamakan dengan penyimpanan data pada kartu memori telepon selular.



Gambar2. *Harddisk* sebelum dipasang ke komputer

e. *CD-ROM Drive*

CD-ROM drive digunakan untuk membaca *compact disc* (CD). Ada berbagai format CD yang tersedia bagi penggunaan komputer :

- *CD-ROM* (*Read Only Memory*), yaitu CD yang menyimpan data yang hanya bisa dibaca saja dan tidak bisa ditulis ulang.
- *CD-R* (*Recordable*), CD kosong yang dapat ditulis dengan alat khusus yaitu *CD Recordable Drive*, tapi lebih dikenal dengan *CD-RW Drive*.

- CD-RW (*Recordable and reWriteable*), sama seperti CD-R yang dapat ditulis dan dimasukkan data-data ke dalamnya. Perbedaannya adalah CD-R hanya bisa ditulis 1x sedangkan CD-RW dapat ditulis berulang-ulang kali dan dihapus isinya, biasanya sampai 10000x penulisan.

Dari bentuk fisik, ketiga format CD ini tidak ada perbedaan, berbentuk cakram padat seperti CD-CD yang beredar di pasaran.



Gambar3. Kepingan CD

f. *DVD-ROM Drive*

Fungsi *DVD-ROM drive* sama seperti *CD-ROM drive*, yaitu untuk membaca data yang ada pada kepingan DVD (*Digital Versatile Disk*). Kapasitas penyimpanan data pada DVD jauh lebih tinggi dari CD, jika CD hanya mampu menampung data sebanyak kurang lebih 700 Megabyte (MB), maka satu DVD bisa menampung data sekitar 4 Gigabyte (GB) yaitu sekitar 4000 MB.

g. Monitor (layar komputer)

Komponen yang berbentuk seperti televisi, berfungsi sebagai media output untuk menampilkan informasi sehingga dapat dibaca oleh pengguna komputer.



Gambar4. monitor

h. Mouse (piranti penunjuk)

Secara harfiah, arti dari nama alat ini adalah tikus, diberi nama demikian karena bentuknya yang secara umum seperti tikus. *Mouse* merupakan alat penunjuk (*pointer*) yang dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah pergerakan tangan kita pada *mouse*. Pergerakan *mouse* bisa kita lihat pada layar monitor, umumnya dilambangkan dengan bentuk tanda panah yang bisa digerakkan ke segala arah, tergantung ke arah mana *mouse* kita gerakan.

Pada bagian atas *mouse* terdapat 2 tombol, ada juga yang terdiri dari 3 tombol atau di antara kedua tombol tersebut diletakkan semacam roda kecil yang bisa diputar ke atas dan ke bawah yang dikenal dengan nama *scroll*. Tanda panah penunjuk *mouse* ini dapat disebut sebagai kursor atau *pointer* (penunjuk). Tapi selain untuk merujuk pada *mouse*, kursor juga dapat digunakan sebagai istilah untuk posisi penulisan saat sedang menggunakan aplikasi semacam pengolah kata, seperti *microsoft word* atau *notepad*.



Gambar5. *Mouse*

Mouse dapat digunakan untuk :

- Penunjuk obyek (*pointer*)

Caranya dengan mengarahkan mouse ke arah obyek yang ingin ditunjuk.

- Klik kiri (*left click*)

Biasanya digunakan untuk perintah memilih obyek atau menekan suatu tombol yang ada pada layar komputer. Cukup dengan menekan tombol di *mouse* yang berada di sebelah kiri satu kali. Biasanya istilah klik kiri cukup disebutkan sebagai klik saja, karena penggunaanya lebih sering dibanding klik kanan.

- Klik kanan (*right click*)

Sama seperti dengan klik kiri, untuk melakukan klik kanan tekan tombol sebelah kanan di *mouse* satu kali.

- Klik dua kali (*double click*)

Dilakukan dengan menekan tombol kiri *mouse* 2 kali secara cepat. Biasanya digunakan untuk membuka suatu aplikasi atau program di komputer.

- Memilih obyek (*selection*)

Geser *mouse* ke arah obyek yang diinginkan, kemudian klik kiri satu kali untuk memilih obyek tersebut.

- Menggeser obyek (*Drag*)

Pilih obyek yang diinginkan untuk digeser, tahan klik kiri pada *mouse*, geser obyek tersebut ke tempat yang diinginkan.

Mouse dihubungkan ke komputer melalui kabel yang tersambung pada *mouse*, dan ditancapkan pada bagian yang telah disediakan di belakang kotak CPU.

- i. *Keyboard* (papan ketik)

Merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Susunan huruf-hurufnya hampir sama seperti mesin ketik biasa. Cara menghubungkan *keyboard* ke komputer sama dengan *mouse*, dengan menyambungkan kabel pada *keyboard* ke belakang CPU.

Pada *keyboard* ini terdapat beberapa tombol khusus :

- *Backspace*

Tombol pada *keyboard* yang digunakan untuk menghapus satu karakter atau huruf di sebelah kiri.

- *Spacebar*

Tombol yang fungsinya membuat spasi pada tulisan.

- *Tab*

Singkatan dari tombol tabulasi, merupakan tombol bantuan untuk mempercepat perpindahan kursor (posisi penulisan aktif) ataupun untuk perapihan dalam penulisan teks.

- *Caps Lock*

Tombol untuk mengubah huruf kecil (non-kapital) menjadi huruf besar (kapital). Caranya dengan menekan tombol itu sekali saja, dan jika indikator *caps-lock* telah menyala (umumnya disimbolkan dengan huruf A yang dilingkari dan terdapat lampu kecil dibawahnya), maka setiap huruf yang diketikkan otomatis akan berubah menjadi huruf kapital.

- *Shift*

Fungsi tombol ini untuk membalikkan fungsi tombol *Caps-lock*. Jika tombol *caps-lock* sedang aktif, penekanan tombol *shift* akan mengakibatkan huruf yang harusnya kapital menjadi non-kapital. Begitu juga sebaliknya saat *caps-lock* sedang tidak aktif, tombol ini dapat mengubah huruf non-kapital menjadi huruf kapital. Tidak seperti tombol *caps-lock* yang cukup ditekan sekali saja dan efeknya untuk semua huruf selama tombol tersebut aktif, tombol *shift* hanya berfungsi jika ditekan bersamaan dengan tombo huruf.

- *Ctrl*

Singkatan dari *Control*. Tombol ini dipakai dengan tombol lain yang akan menghasilkan suatu perintah atau kontrol sesuai dengan aplikasi yang sedang digunakan.

- *Alt*

Singkatan dari *Alternate*. Sama seperti tombol Ctrl, tombol ini juga digunakan bersama-sama dengan tombol lain dan fungsinya disesuaikan dengan aplikasi yang sedang digunakan.

- *Window* ()

Tombol yang berfungsi jika komputer menggunakan sistem operasi *Windows*, sebagai pengganti *mouse* untuk menekan tombol *start*. Jika disertai dengan karakter-karakter tertentu, akan mengaktifkan atau memanggil fungsi tertentu dalam *windows*. Mengenai penggunaan tombol ini dan tombol *start* akan dijelaskan lebih lanjut di bagian Mengoperasikan PC.

- *Num Lock*

Number Lock key, tombol yang berfungsi untuk mengubah fungsi tombol penunjuk pada numerik pad (bagian tombol yang berada di sebelah paling kanan *keyboard*, terdiri dari tombol-tombol numerik) menjadi angka-angka.

- *Esc*

Singkatan dari *Escape-key*, tombol yang apabila ditekan akan menghentikan pelaksanaan instruksi yang sedang diproses, dan mengembalikan kontrol ke menu sebelumnya. Tapi pada beberapa program, tombol ini dirancang untuk keperluan, jadi tidak harus persis untuk menghentikan proses.

- *Page Up*

Berfungsi untuk menggulung atau menampilkan naskah/halaman 1 layar ke atas.

- *Page Down*

Berfungsi untuk menggulung atau menampilkan naskah/halaman 1 layar ke bawah.

- *Home*

Tombol yang berfungsi untuk menggerakkan kursor ke awal baris.

- *End*

Tombol yang berfungsi untuk menggerakkan kursor ke akhir baris.

- *Insert (Ins)*

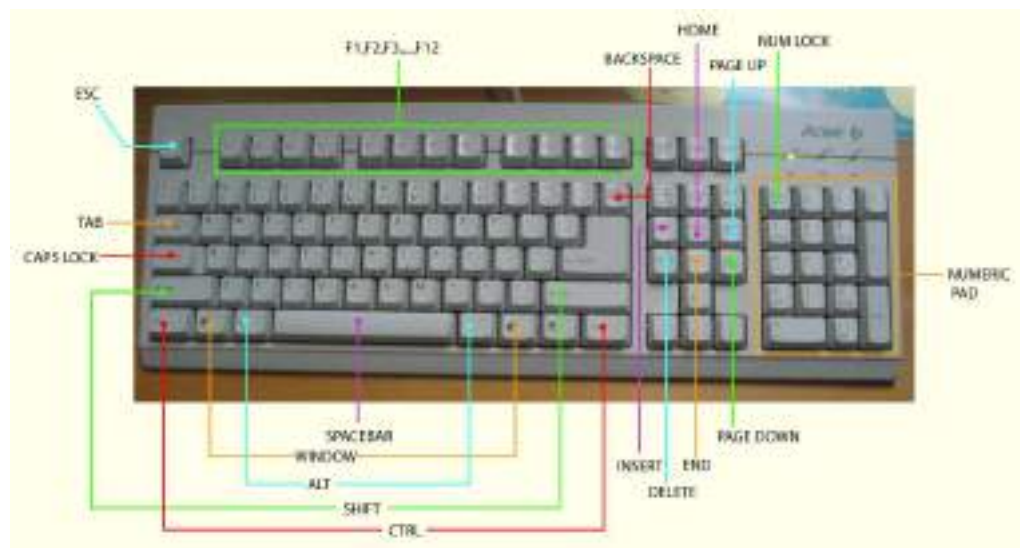
Tombol yang berfungsi untuk menyisipkan atau menyelipkan suatu karakter pada kalimat pada program pengolah kata.

- *Delete (Del)*

Tombol yang berfungsi untuk menghapus suatu obyek atau bisa juga untuk menghapus suatu karakter di sebelah kanan (pada program pengolah kata).

- F1, F2, F3,..., F12

Merupakan tombol fungsi. Tombol-tombol ini tidak setiap saat digunakan karena penggunaannya tergantung dari aplikasi yang sedang digunakan. Tombol yang paling sering digunakan adalah tombol F1 yang umumnya dipakai untuk menampilkan bantuan atau *help* mengenai aplikasi yang sedang berjalan.



Gambar6 *Keyboard* dan letak tombol-tombol khusus

Penggunaan *mouse* dan tombol-tombol pada *keyboard* dapat dicoba saat komputer sudah dinyalakan dan siap dioperasikan.

2. Koneksi catu daya

Pada bagian belakang CPU terdapat sambungan untuk menuju ke kontak listrik. Pastikan kabel tersebut telah terpasang dengan baik pada CPU, dan siap untuk disambungkan ke kontak listrik terdekat.

3. Stabilizer dan Uninterruptable Power Supply (UPS)

Terkadang aliran listrik yang digunakan bisa jadi tidak stabil, jika ketidakstabilan ini berlangsung dalam waktu lama, bisa berakibat buruk bagi komputer. Komputer lebih cepat rusak, kerusakan yang paling sering diakibatkan oleh ketidakstabilan aliran listrik adalah kerusakan pada *harddisk*. Akibatnya data-data yang ada di dalam *harddisk* bisa jadi tidak dapat diakses lagi. Untuk menghindari hal ini dapat digunakan peralatan tambahan seperti *stabilizer* atau UPS.

Stabilizer merupakan alat penstabil atau pengatur keseimbangan aliran listrik yang dialirkan ke dalam alat ini, sehingga listrik yang dialirkan keluar lebih stabil.



Gambar 7. *stabilizer*

UPS (*Uninterruptable Power Supply*) merupakan alat yang menyediakan dan mengalirkan listrik secara kontinu dan tidak terputus kepada komputer. UPS menggunakan baterai untuk memastikan bahwa komputer akan tetap hidup bahkan pada saat listrik sedang mati. Berbeda dengan *stabilizer* yang fungsinya hanya menstabilkan aliran listrik saja bukan sebagai cadangan listrik. Ada berbagai macam UPS, yang ditujukan bagi penggunaan di rumah hingga untuk perusahaan besar.



Gambar 8. UPS

Cara menggunakannya adalah dengan menyambungkan koneksi catu daya ke *stabilizer* dan UPS, kemudian koneksi daya dari *stabilizer* dan UPS disambung ke kontak listrik yang ada.

4. Koneksi peralatan input dan output (masukan dan keluaran)

Sebelum komputer dinyalakan, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memeriksa koneksi komponen *input* dan *output* yang tersambung pada komputer. Komponen-komponen tersebut antara lain monitor, *keyboard*, dan *mouse*. Pastikan koneksi komponen yang disebutkan tadi telah terpasang dengan baik pada CPU.



Gambar 9. Tampilan bagian belakang CPU yang tersambung dengan komponen lainnya

Input adalah semua data dan perintah yang di masukan kedalam mikroprosesor, inputan menggunakan media dari luar yang fungsinya memberikan isyarat kepada memori mikon yang berupa program. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya.

Fungsi modul Input/Output

- Karena Jenis peripheral (device) sangat bermacam-macam:

- o Ukuran data yang dapat ditransfer dalam satu saat berbeda
- o Kecepatan berbeda
- o Format data berbeda
- o Dll

- Kecepatan semua peripheral jauh lebih lambat dibanding CPU dan RAM

Modul I/O Merupakan peralatan antarmuka (interface) bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus computer. Dua fungsi utama :

- Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem.
- Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu

I/O system terdiri dari beberapa poin penting yaitu:

a. I/O Hardware

secara umum digunakan untuk mengakses suatu hardware dengan cpu melalui jalur bus. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device.

b. Application I/O Interface

yaitu suatu system yang mempermudah dalam pengolahan suatu data, karena system harus bisa membedakan suatu pembacaan data pada suatu media penyimpanan. Beberapa hal yang berhubungan dengan Application I/O Interface adalah:

- Peralatan Block dan Karakter:
 - o Perangkat Block termasuk disk drive
 - Perintah termasuk baca, tulis dan cari
 - Raw I/O atau akses file-sistem
 - Pemetaan memori untuk pengaksesan file

o Perangkat karakter termasuk keyboard, mouse dan serial port

- Perintahnya seperti get, put
- Library layered dalam proses pengeditan
- Peralatan Jaringan

Adanya perbedaan pengalamatan dari jaringan I/O, maka sistem operasi memiliki interface I/O yang berbeda dari baca, tulis dan pencarian pada disk. Salah satu yang banyak digunakan pada sistem operasi adalah interface socket. Socket berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. System call pada socket interface dapat memudahkan suatu aplikasi untuk membuat local socket, dan menghubungkannya ke remote socket. Dengan menghubungkan komputer ke socket, maka komunikasi antar komputer dapat dilakukan.

Langkah-langkah Penanganan I/O

1. CPU mengecek status modul I/O Device
2. I/O module mengirimkan statusnya
3. Jika ready, CPU meminta transfer data
4. I/O modul mengambil data dari device
5. I/O modul transfer data ke CPU dalam variasi output yang diinginkan

5. Kondisi Komputer

Bila suatu saat Anda menemui masalah dengan komputer. Bahwa pada saat komputer dihidupkan, ternyata pada layar monitor tidak ada tampilan apapun. Saat itu kita akan menganggap bahwa layar monitor mengalami kerusakan, sehingga cepat-cepat membawa monitor tersebut ke tukang reparasi. Setelah sampai di tempat reparasi, monitor tersebut dicoba dan ternyata berfungsi secara normal. Ternyata kerusakan bukan pada perangkat monitor. Lalu pertanyaannya, perangkat apa yang rusak pada komputer?

Permasalahan pada Perangkat Monitor

Jika Anda menemui masalah seperti itu, Anda bisa mencoba menganalisa bahkan memperbaiki komputer dengan memperhatikan beberapa kondisi dan tanda-tanda sebagai berikut:

Perhatikan bahwa pada layar monitor terdapat lampu indikator yang merupakan penunjuk aktifitas monitor. Lampu tersebut akan menyala pada saat monitor tersebut dihidupkan. Pada beberapa model monitor, lampu indikator tersebut akan menyala dengan satu warna. Namun, ada juga model monitor yang lampu indikatornya akan berubah warna ketika monitor mendapat sinyal data dari main unit. Selain itu, terdapat pula jenis monitor yang lampu indikatornya akan berkedip-kedip jika tidak mendapat sinyal data dari main unit.

Disamping tanda-tanda di atas, terdapat tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat monitor dihidupkan atau dimatikan, pada layar monitor akan tampak kilatan cahaya berwarna. Memang ada beberapa monitor yang tidak mempunyai tanda-tanda seperti ini, namun hampir semua monitor mempunyai tanda-tanda seperti ini.

Terdapat beberapa jenis monitor yang jika pengaturan brightness dan contrastnya dapat di atur meskipun dalam kondisi tanpa sinyal data dari main unit. Setelah kedua pengaturan tersebut telah disetting menjadi maksimal, maka pada layar monitor akan tampak putih terang.

Selain tanda-tanda di atas, ada pula monitor yang memiliki fasilitas self test. Fasilitas ini akan bekerja pada saat monitor dihidupkan dan bila tidak ada sinyal yang masuk, maka monitor akan menampilkan gambar berupa pattern dan informasi yang menyatakan bahwa tidak terdapat sinyal data yang masuk ke monitor.

Berdasarkan pada uraian di atas, kita bisa mencoba menganalisa kerusakan jika menemui masalah pada komputer. Jika layar monitor tidak bekerja, maka bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Bila pada saat komputer dihidupkan dan ternyata pada layar monitor tidak terdapat tampilan apa-apa, maka coba perhatikan lampu indikator pada monitor. Jika lampu indikator tidak hidup, maka ada indikasi bahwa monitor tersebut memang mati. Periksa hubungan kabel power pada monitor, apakah sudah terhubung dengan benar atau belum. Jika kabel belum terpasang dengan benar, pasanglah kabel dengan benar. Namun, jika kabel sudah terhubung dengan benar maka Anda bisa menuju langkah selanjutnya.

Jika pada langkah di atas belum menyelesaikan masalah, cobalah matikan monitor tersebut dan amati yang terjadi pada layar monitor saat monitor dimatikan. Apakah terdapat kilatan cahaya pada layar monitor. Jika ada kilatan cahaya tersebut maka ada kemungkinan kerusakan ada pada main unit dari komputer. Periksa hubungan kabel data monitor pada port video out dari display adapter pada main unit. Sedangkan jika tidak terdapat kilatan tersebut, maka ada kemungkinan kerusakan memang terdapat pada monitor.

Masih terdapat satu lagi kemungkinan untuk memastikan bahwa kerusakan ada pada monitor, yaitu dengan cara menghidupkan monitor, dan kemudian atur posisi pengatur brightness dan contrast ke posisi maksimum. Apakah terlihat bahwa layar monitor akan tampak putih terang. Jika itu yang terjadi, ada kemungkinan monitor tidak rusak. Namun jika sebaliknya, maka berdasarkan pengamatan pada langkah-langkah sebelumnya, hampir bisa dipastikan bahwa kerusakan memang terdapat pada monitor. Untuk kondisi seperti ini, mungkin kita memerlukan jasa teknisi elektronik untuk memperbaiki monitor tersebut.

Sementara itu, jika dari langkah-langkah di atas menunjukkan bahwa monitor tidak rusak, maka selanjutnya amati tanda-tanda yang ditunjukkan oleh main unit komputer. Apakah main unit bekerja secara normal? Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa tidak tampilnya data di monitor dapat disebabkan karena main unit tidak bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa kondisi pada main unit yang menyebabkan tidak adanya tampilan pada layar monitor adalah adanya kerusakan pada display adapter, memori (RAM) atau kerusakan lain yang mengakibatkan main unit tidak dapat bekerja dengan baik.

Adapun jika kerusakan pada main unit adalah kerusakan pada kartu display adapter, beberapa komputer akan memberi tanda berupa bunyi bip (beep code) pada speaker. Yaitu bunyi satu kali panjang diikuti tiga kali pendek. Sedangkan dalam kondisi normal, bunyi bip tersebut adalah satu kali pendek. Dengan adanya bip seperti ini maka bisa dipastikan bahwa display adapter telah mengalami kerusakan. Langkah selanjutnya adalah, mematikan komputer, membuka tutup chasing komputer dan cobalah betulkan letak display adapter pada slot ekspansi, kemudian bisa mencoba menghidupkan kembali komputer tersebut. Jika ternyata

masih tidak ada perubahan, maka bisa dipastikan bahwa kartu display adapter tidak berfungsi atau rusak.

Selain hal tersebut di atas, kerusakan-kerusakan lain yang sering terjadi pada layar monitor dan penanganannya adalah sebagai berikut:

Bila tampilan pada layar monitor mengecil atau tidak penuh satu layar, maka cari tombol pengatur vertical size dan horizontal size. Vertical size digunakan untuk mengatur lebar tampilan secara vertical, sedangkan horizontal size digunakan untuk mengatur lebar tampilan secara horisontal. Bila setelah pengaturan tombol tersebut tidak ada perubahan apa pun, maka hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kerusakan rangkaian elektronik pada layar monitor tersebut.

Mungkin juga tampilan pada layar monitor berjalan atau menggulung. Beberapa model monitor menyediakan fasilitas tombol V-Hold (vertical hold) dan H-Hold (horizontal hold). Kita bisa menggunakan kedua tombol ini untuk mencoba menghentikan tampilan layar monitor yang menggulung tersebut.

Masalah tampilan monitor yang sering terjadi pada monitor-monitor yang sudah cukup tua adalah berubahnya tampilan pada layar monitor setelah dihidupkan beberapa lama. Tampilan semakin lama akan semakin terang, atau semakin lama akan semakin kabur. Masalah ini biasanya timbul karena komponen PlayBack Trafo pada monitor telah rusak. Jika hal ini terjadi, bawalah monitor ke teknisi elektronik untuk dilakukan perbaikan atau pergantian.

Selain itu monitor-monitor yang sudah cukup lama digunakan sering mengalami kerusakan berupa hilangnya satu unsur warna, sehingga monitor tidak bisa menampilkan warna-warna tertentu. Perlu diketahui bahwa pada monitor pembentukan warna layar dibentuk oleh penggabungan tiga warna, yaitu merah, hijau dan biru. Penggabungan warna-warna tersebut diatur oleh suatu rangkaian matrik pengatur warna. Jika salah satu unsur warna tersebut tidak bekerja, maka beberapa warna yang membutuhkan warna tersebut tidak dapat ditampilkan pada layar monitor. Untuk memperbaiki kerusakan seperti ini akan membutuhkan jasa teknisi elektronik.

Permasalahan pada Display Adapter

selain masalah-masalah akibat kerusakan fisik monitor tersebut, ada juga masalah yang timbul akibat kesalahan dalam pengaturan sistem operasi atau perangkat

lunak. Masalah tersebut biasanya timbul karena ketidakpahaman pemakai komputer akan kemampuan yang ada pada monitor komputernya. Misalnya untuk menggunakan monitor jenis SVGA (Super VGA), bisa memanfaatkan kemampuan monitor yang menampilkan gambar dengan resolusi yang tinggi (sampai 1024×768, bahkan lebih). Namun tidak demikian jika mengatur resolusi monitor pada resolusi yang di atas kemampuan monitor, maka monitor tidak akan menampilkan gambar dengan benar. Beberapa monitor akan menampilkan gambar dengan benar, namun beberapa monitor akan menampilkan gambar yang melebihi ukuran layar, sehingga sebagian gambar tidak tampak di layar monitor. Ada juga yang sama sekali tidak mampu menampilkan gambar sehingga gambar pada layar monitor akan pecah dan tampak seperti gambar yang tergulung (rolling).

Jika mengalami kondisi seperti ini, maka aturlah resolusi pada display properties, yaitu dengan cara:

Restart komputer pada safe mode, yaitu dengan cara menekan tombol F5 pada saat tampil pesan "Starting Ms Windows...".

Klik kanan desktop pada area kosong, pilih menu Properties pada menu popup yang tampil.

Pada jendela Display Properties pilih tab Settings.

Selanjutnya pada tab Settings, turunkan resolusi display dengan mengatur resolusi yang ditunjukkan pada Desktop Area.

Kemudian klik tombol Apply atau OK, maka komputer akan melakukan restart dengan konfigurasi atau setting yang baru.

Kerusakan pada display adapter juga akan membuat tampilan pada layar monitor tidak akan tampil sebagaimana mestinya, bahkan tidak ada tampilan sama sekali. Seperti yang telah diuraikan di atas, jika display adapter tidak bekerja atau rusak (ditandai dengan bunyi bip panjang satu kali dan pendek tiga kali) maka pada layar monitor pun tidak akan tampak tampilan apa pun. Selain itu, kerusakan pada display adapter lainnya, seperti rusaknya Video RAM pada kartu display adapter juga akan menyebabkan rusaknya tampilan pada layar monitor. Misalnya gambar akan tampak pecah atau monitor hanya menampilkan gambar kota-kotak warna-warni. Jika menemui kondisi seperti ini, Anda bisa mencoba untuk mengganti kartu display adapter pada komputer. Adapun langkah-langkah untuk mengganti kartu

display adapter adalah sama seperti pada langkah pemasangan display adapter setelah sebelumnya melepaskan display adapter yang lama.

Apabila akan mengganti display adapter namun komputer menggunakan display adapter yang on-board, maka Anda harus mendisable display adapter yang ada pada main board. Untuk mendisable display adapter yang on-board ini, perhatikan (jika perlu baca buku petunjuk / manual book yang disertakan pada main board) apakah main board menggunakan jumper setting atau menggunakan setup BIOS. Jika menggunakan jumper setting, maka pengaturan jumper untuk mendisable display adapter harus dilakukan sebelum memasang display adapter yang baru. Namun bila pengaturannya menggunakan setup BIOS, Anda dapat melakukannya setelah display adapter yang baru telah terpasang. Langkah ini berlaku juga untuk penggantian display adapter yang on-board dengan display adapter tambahan yang mungkin akan Anda lakukan bila Anda merasa kurang puas dengan kinerja yang diberikan oleh display adapter on-board Anda

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mempersiapkan pra penyalan komputer

1. Mampu menyambungkan koneksi catu daya.
2. Mampu menyalakan perangkat protektif seperti UPS dan stabilizer.
3. Mampu menyambung koneksi peralatan input/output.
4. Mampu menyiapkan semua komponen untuk kondisi penyalan normal.

C. Sikap kerja dalam mempersiapkan pra penyalan komputer

Harus bersikap secara:

1. Taat SOP dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.
2. Teliti dan cermat terhadap apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam mempersiapkan pra penyalan komputer.

BAB III

Menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (*booting*) hingga selesai

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (*booting*) hingga selesai

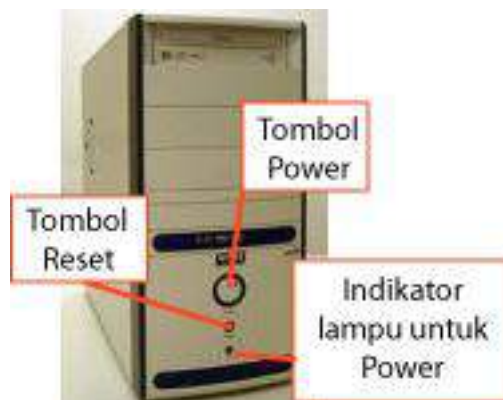
1. Langkah-langkah penyalan komputer

a. Tekan tombol *POWER*

Untuk menyalakan komputer, tekan tombol *power* yang ada pada CPU. Umumnya pada bagian depan kotak CPU terdapat dua tombol, yaitu tombol *power* dan tombol *reset*. Biasanya tombol *power* lebih besar ukurannya daripada tombol *reset*. Tombol *reset* sendiri berfungsi untuk memulai komputer kembali dari awal, saat komputer sedang berjalan. Penggunaan tombol *reset* ini sangat tidak dianjurkan kecuali terpaksa.

b. Indikator lampu atau suara

Setelah tombol *power* ditekan, biasanya ada indikator lampu yang menyala di CPU. Selain indikator lampu, juga terdapat indikator suara yang berbunyi seperti dengungan lemah, pertanda komputer sudah menyala. Dengan adanya kedua indikator ini, mengindikasikan kalau komputer sudah menyala.



Gambar 10. CPU dengan letak tombol *power*, *reset*, dan indikator *power*

c. Tampilan inisialisasi awal komputer pada layar monitor.

Setelah itu, pada layar tampilan di monitor (pastikan monitor telah dinyalakan) akan muncul layar hitam dan berbagai tulisan dahulu. Ini merupakan

tampilan inisialisasi dari komputer sebelum masuk ke dalam sistem operasi. Tampilan inisialisasi ini hanya sejenak saja sifatnya, kurang lebih sekitar 10-20 detik, setelah itu dilanjutkan dengan tampilan inisialisasi dari sistem operasi yang digunakan, yang disebut sebagai layar *booting*.



Gambar 11. Tampilan layar *booting* pada *Windows XP*

- d. Muncul tampilan pada layar monitor berupa tampilan sistem operasi sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.

Setelah semua proses awal telah selesai diinisialisasi, muncul suatu tampilan pada layar monitor yang mengindikasikan kalau komputer telah siap untuk digunakan.



Gambar12. Tampilan *windows* setelah komputer dinyalakan

2. Proses Power-On-Self-Test (POST)

POST (Power on Self-Test) yaitu test yang dilakukan oleh PC untuk mengecek fungsi-fungsi komponen pendukung PC apakah bekerja dengan baik. POST dilakukan PC pada saat booting, jika PC mengalami suatu masalah maka akan dapat terdeteksi gejala kesalahannya melalui POST, PC akan memberikan pesan/peringatan kesalahan dalam bentuk suara yang dihasilkan melalui speaker atau tampilan visual di monitor. Selain itu pesan/peringatan kesalahan juga dapat dideteksi melalui kinerja dari PC, misalkan PC tidak hidup walaupun sumber listrik AC sudah terhubung dan tombol power sudah ditekan (Tim Dosen & Ilmu Komputer/Informatika UNDIP, 2014).

POST memungkinkan user dapat mendeteksi, mengisolasi, menentukan, dan menemukan kesalahan sehingga dapat memperbaiki penyimpangan atau kerusakan yang terjadi pada PC. Mekanisme POST disediakan oleh semua produk PC atau motherboard dan tersimpan di dalam ROM atau flash ROM BIOS. Secara umum proses dan prosedur yang dilakukan dalam POST pada semua produk motherboard sama. Terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan ciri dari produk motherboard tertentu, tetapi pada dasarnya tetap sama.

a. Prosedur POST (Power on Self-Test)

POST dilakukan sesaat setelah komputer dihidupkan dan mulai booting, proses ini dilakukan oleh BIOS. Adapun urutan prosedur POST adalah sebagai berikut :

- o Test Power Supply ditandai dengan lampu power hidup dan kipas pendingin power supply berputar.
- o Secara otomatis dilakukan reset terhadap kerja CPU oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply jika dalam kondisi baik pada saat dihidupkan, kemudian CPU mulai melaksanakan instruksi awal pada ROM BIOS dan selanjutnya.
- o Pengecekan terhadap BIOS dan isinya. BIOS harus dapat dibaca. Instruksi awal ROM BIOS adalah jump (lompat) ke alamat program POST.
- o Pengecekan terhadap CMOS, CMOS harus dapat bekerja dengan baik. Program POST diawali dengan membaca data setup (seting hardware awal) pada RAM CMOS setup, sebagai data acuan untuk pengecekan.

- o Melakukan pengecekan CPU, timer (pewaktuan), kendali memori akses langsung, memory bus dan memory module.
- o Memori sebesar 16 KB harus tersedia dan dapat dibaca/ditulis untuk keperluan ROM BIOS dan menyimpan kode POST.
- o Pengecekan I/O controller dan bus controller. Controller tersebut harus dapat bekerja untuk mengontrol proses read/write data. Termasuk I/O untuk VGA card yang terhubung dengan monitor.

Jika ada salah satu prosedur POST yang tidak berhasil dilewati maka PC akan menerima pesan/peringatan kesalahan dari POST. Pesan/peringatan kesalahan berupa kode beep yang dikeluarkan melalui speaker yang terhubung dengan motherboard atau tampilan di layar monitor sesuai dengan standar masing-masing motherboard.

b. Pesan/Peringatan Kesalahan POST (Power on Self-Test)

Pesan/peringatan kesalahan hasil POST berupa tampilan performance PC, visual di monitor dan beep dari speaker. Sesuai dengan urutan prosedur POST yang dilakukan oleh BIOS maka gejala-gejala permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

No	Gejala	Diagnosa
		Pesan/Peringatan Kesalahan
1	CPU dan Monitor mati, tidak ada beep	1. Instalasi fisik ke tegangan listrik AC 110/220V2. Power supply
2	CPU hidup, Monitor Mati, Tidak ada beep	1. Instalasi kabel data dari VGA card ke Monitor2. Monitor
3	CPU hidup, Monitor Mati, ada beep	Disesuaikan dengan beep

Prosedur test POST yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa unit power supply dan monitor bekerja dengan baik. Jika tahap ini dapat dilewati maka bios mulai meneruskan POST selanjutnya. Adapun hasil dari POST selanjutnya ditunjukkan dengan kode beep apabila ditemukan permasalahan. Bunyi kode beep yang ditunjukkan sesuai dengan BIOS yang digunakan.

Kode Beep AWARD BIOS

No	Gejala	Diagnosa
		Pesan/Peringatan Kesalahan
1	1 beep pendek	PC dalam keadaan baik
2	1 beep panjang	Problem di memori
3	1 beep panjang 2 beep pendek	Kerusakan di modul DRAM parity
4	1 beep panjang 3 beep pendek	Kerusakan di bagian VGA
5	Beep terus menerus	Kerusakan di modul memori atau memori video

Kode Beep AMI BIOS

No	Gejala	Diagnosa
		Pesan/Peringatan Kesalahan
1	1 beep pendek	DRAM gagal merefresh
2	2 beep pendek	Sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM Parity (sistem memori)
3	3 beep pendek	BIOS gagal mengakses memori 64KB pertama
4	4 beep pendek	Timer pada sistem gagal bekerja
5	5 beep pendek	Motherboard tidak dapat menjalankan prosesor
6	6 beep pendek	Controller pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik
7	7 beep pendek	Video Mode error
8	8 beep pendek	Tes memori VGA gagal
9	9 beep pendek	Checksum error ROM BIOS bermasalah
10	10 beep pendek	CMOS shutdown read/write mengalami error
11	11 beep pendek	Cache memori error
12	1 beep panjang 3 beep pendek	Conventional/Extended memori rusak
13	1 beep panjang 8 beep pendek	Tes tampilan gambar gagal

Kode Beep IBM BIOS

No	Gejala	Diagnosa
		Pesan/Peringatan Kesalahan
1	Tidak ada beep	Power supply rusak, card monitor/RAM tidak terpasang
2	1 beep pendek	Normal POST dan PC dalam keadaan baik
3	beep terus menerus	Power supply rusak, card monitor/RAM tidak terpasang
4	Beep pendek berulang-ulang	Power supply rusak, card monitor/RAM tidak terpasang
5	1 beep panjang 1 beep pendek	Masalah Motherboard
6	1 beep panjang 2 beep pendek	Masalah bagian VGA Card (mono)
7	1 beep panjang 3 beep pendek	Masalah bagian VGA Ccard (EGA).
8	3 beep panjang	Keyboard error
9	1 beep, blank monitor	VGA card sirkuit

Pada PC tertentu menggunakan tone yang pada prinsipnya sama dengan beep untuk memberikan pesan/peringatan kesalahan dalam bentuk suara.

Pada PC tertentu menggunakan tone yang pada prinsipnya sama dengan beep untuk memberikan pesan/peringatan kesalahan dalam bentuk suara.

Selain beep biasanya pada kondisi tertentu dapat dilihat juga pesan/peringatan kesalahan dalam bentuk text yang ditampilkan pada layar monitor. Text tertulis

merupakan bagian dari POST yang dapat dilaksanakan apabila VGA card dan monitor dalam keadaan baik dan terinstalasi dengan benar. User dapat langsung mengetahui masalah yang ada dengan membaca text peringatan. Misalnya yaitu:

Keyboard error : untuk masalah pada keyboard

CMOS error : cmos battery error atau ada masalah pada setting peripheral

HDD not Install : harddisk tidak terpasang

Secara umum pesan/peringatan kesalahan yang ditampilkan mudah untuk difahami oleh user. Hanya saja pesan dalam bahasa Inggris.

- c. Langkah-langkah mengenal dan mengidentifikasi Pesan/Peringatan Kesalahan melalui POST (Power on Self-Test)

Untuk mengenal dan mengidentifikasi pesan/peringatan kesalahan melalui POST para peserta diklat harus memperaktekkan dan mengamati PC dari saat booting hingga selesai proses POST yang dilakukan oleh BIOS dan membaca buku manual setiap komponen PC, terutama motherboard. Dari situ akan diketahui banyak komponen, kegunaan, spesifikasi dan BIOS yang digunakan, termasuk setting pada BIOS nya

3. Tampilan windows

Windows 8 memiliki kemampuan booting yang super cepat bahkan bisa lebih cepat dari hidupnya monitor pc kita saat ini. Waktu Booting windows 8 hanya 8 detik. Tak ada lagi flashing layar BIOS. "Tak ada karakter aneh yang terlihat windows 8 saat dihidupkan akan langsung ke layar awal. Lebih aman saat booting, Windows 8 dilengkapi dengan Secure Boot yang bekerja dengan BIOS berbasis UEFI sehingga bisa melindungi PC dari malware saat booting. Semua software yang berjalan di Windows 7 akan juga bisa dipakai pada Windows 8. Windows 8 juga mendukung chip ARM yang banyak dipakai di perangkat tablet juga bukan hanya bisa dipakai di PC tapi juga bisa digunakan untuk Tablet. Windows 8 atau win 8 memiliki tampilan yang segar, menu yang disusun rapi dengan desain Metro. Akses ke jejaring sosial juga bisa langsung dilakukan di layar awal.

8 kelebihan dari windows 8 :

Windows 8 membawa sejumlah perubahan dibanding sistem operasi Microsoft generasi terdahulu.

1. Dioptimalisasi untuk layar sentuh

Windows 7 memang support layar sentuh, namun tidak optimal dari sisi desain dan kemudahan pengoperasian. Berbeda dengan Windows 8, interfacenya yang dijuluki sebagai Metro benar-benar dioptimalkan untuk sentuhan dengan wujud ala interface Windows Phone.

2. Mendukung chip ARM

Windows 8 mendukung perangkat yang memakai infrastruktur chip ARM. Hal ini diharapkan memperluas jangkauan Windows 8 di arena tablet, mengingat kebanyakan tablet yang beredar saat ini memakai chip ARM.

3. Toko aplikasi Windows Store

Windows 8 akan memiliki toko aplikasi sendiri yang dinamakan Windows Store. Windows Store menyediakan berbagai aplikasi yang dioptimalkan untuk Windows 8.

4. Mendukung NFC (Near Field Communications)

Windows 8 akan mendukung NFC, sebuah teknologi yang kegunaannya antara lain untuk transaksi keuangan digital. Tablet yang memakai Windows 8 pun kemungkinan besar akan otomatis menyertakan fitur ini.

5. Waktu boot yang singkat

Boot Windows 8 dalam demonya hanya berlangsung dalam 8 detik. Sebuah waktu yang jauh lebih singkat dibanding booting di Windows versi sebelumnya.

6. Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 dijanjikan membawa perubahan besar ketimbang versi IE terdahulu. Browser ini diklaim sangat ramah digunakan baik dalam tablet maupun PC.

7. Sekuriti lebih baik

Windows 8 dikatakan akan memiliki fitur sekuriti lebih baik untuk menghadang serangan cyber. Di antaranya fitur Windows Defender lebih ditingkatkan kemampuannya di OS ini.

8. Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC

Microsoft menyatakan komputer yang bisa menjalankan Windows 7 dapat pula menjalankan Windows 8 sehingga user tak perlu upgrade PC. Menurut Microsoft, prosesor Intel Atom dan RAM 1 GB sudah cukup untuk menjalankan OS ini

perbedaan windows xp dengan windows 7 :

Windows 7 memiliki Windows Aero yang sangat cantik dan sangat berguna. Sedangkan XP tidak memiliki itu.

Fitur sleep, hibernate, dan resume jauh lebih cepat dengan menggunakan WIndows 7. Bisa dihitung, sleep hanya 2 detik dan hibernate maksimal 5 detik dan resume maksimal 7 detik. Kalau XP akan lebih lama lagi.

Windows 7 dapat digunakan dengan mudah karena Start menu sudah didesain ulang agar terlihat lebih cantik namun lebih powerful. Sekarang kita tidak perlu membuka windows explorer untuk mencari, cukup dengan buka Start menu pada windows 7 dan mulai mencari. Dan ada juga fitur Jump List pada taskbar, agar mengakses program yang penting dapat digunakan dengan mudah

Windows 7 pun memiliki Windows Virtual PC yang memungkinkan anda untuk menjalankan OS lain bersamaan dengan Windows 7, jadi anda tidak perlu merestart komputer untuk mengaksesnya.

Masalah keamanan, Windows 7 lebih unggul. Karena ada Windows Firewall yang sudah di tingkatkan level keamanannya. Dan juga Windows Defender yang siap memproteksi anda kapan saja. Semua file Windows 7 akan lebih aman dari Windows XP.

Sistem UAC (User Account Control) akan memperingatkan anda jika sebuah program akan dijalankan. Fitur ini dapat anda atur di Control Panel sesuai keinginan. Jadi, jika ada virus yang masuk ke Windows 7 dan virus tersebut menjalankan sebuah program, maka secara otomatis UAC akan muncul dan memblokir program dan virus tersebut karena dijalankan tanpa seijin pengguna komputer.

Naah, ini yang kusuka. Personalisasi desktop sekarang lebih mudah. Hanya klik kanan terus personalize deh. Anda dapat memilih wallpaper dan tema dengan mudahnya

kalau komputer anda jadul lebih baik anda menggunakan windows xp saja,namun jika rig anda cukup kuat dan sudah (minum jamu komplit .ngakak.) diupgrade bolehlah menggunakan windows seven sehingga bisa memaksimalkan graphis game DX 11 dan memaksimalkan slot ram anda minimal hingga 16 gb.

windows 7 memiliki fitur :

Start Menu

Start menu di windows 7 telah mengalami perubahan yang sangat jauh bila dibandingkan kepunyaan Xp, kalian tidak perlu lagi scroll lewat all programs untuk mencari program yang ingin dijalankan.

Hanya dengan mengetikkan nama dari program tersebut maka akan langsung ditampilkan di start menu. Dan tentunya tampilan jauh lebih menarik.

Windows Explorer

Saat kalian membuka windows explorer maka tampilan yang diberikan akan lebih rapi dan lebih mudah untuk mengakses setiap drive dan folder di komputer kalian.

Taskbar

Di windows 7 setiap program yang sedang dibuka hanya akan menampilkan icon dari program tersebut saja di taskbar, dan jika kalian arahkan cursor mouse ke icon tsb maka akan menampilkan thumbnail program tersebut. Da bila diarahkan lagi ke dalam tampilan thumbnail, full window dari program yang dibuka akan ditampilkan.

DirectX 11

Windows xp hanya mendukung DirectX sampai versi 9.0c saja. Jika kalian seorang gamer dan selalu update terhadap game baru, maka ada baiknya segera berpindah ke windows 7 karena game game baru lebih banyak menggunakan DirectX 10 dan DirectX 11.

32-bit vs. 64-bit

Meskipun windows xp juga tersedia dalam versi 64-bit (Windows XP x64) namun banyak orang yang tidak mengetahui akan hal ini. Beda dengan windows 7 dengan memberikan pilihan jika kalian ingin menggunakan 32-bit version (x86) atau 64-bit version (x64).

Aero Desktop

Aero desktop merupakan koleksi untuk tampilan destop windows 7 untuk tampak lebih menarik, seperti juga disebutkan aero glass yang memberikan effect tembus pandang dari tampilan windows.

Email Client

Dikarenakan banyak orang yang tidak memakai lagi email client bawaan windows Outlook Express (OE), maka fitur yang satu ini telah dihilangkan dari windows 7.

Mau install windows seven?? Coba lihat spesifikasi komputer anda dulu. Apakah memenuhi spesifikasi minimum yang diminta untuk menginstall si seven ini. berikut minimum requirementnya:

1GHz processor (32- or 64-bit)

1GB of main memory

16GB of available disk space

Support for DX9 graphics with 128MB of memory (for the Aero interface)

A DVD-R/W drive

Spesifikasi di atas adalah nilai minimum. jika mengharapkan performa yang lebih layak, tentunya komputer atau laptop anda harus memiliki spesifikasi di atas minimum requirement tersebut.

perbedaan windows dengan linux :

a. User Interface

Di Windows, Kita tidak banyak memiliki pilihan user interface. Sebagai misal, di Windows 95/98 Kita hanya mengenal user interface bawaan Windows 95/98. Kita sedikit lebih beruntung jika menggunakan Windows XP, karena Kita bisa berpindah dari interface milik Windows XP ke Windows 98 yang lebih ringan.

Di Linux, kita bisa menemukan banyak macam user interface. Dan biasanya pilihan user interface ini dapat Kita sesuaikan dengan spesifikasi komputer atau lingkungan kerja. Misalnya, pada komputer yang lambat kita bisa menggunakan user interface yang ringan, seperti XFCE atau Fluxbox.

Atau jika Kita menyukai gaya Mac, Kita bisa memilih desktop model GNOME atau menggunakan utility Docker. Dan jika Kita terbiasa di Windows dan memiliki komputer yang cukup cepat, Kita bisa memilih desktop KDE.

Dengan KDE, Kita masih bisa memilih untuk menggunakan gaya Windows XP ataupun Windows Vista. Pilihan dan variasinya sangat banyak di Linux, Kita bisa mengatur sesuai dengan favorit Kita.

b. Sekuriti dan Virus

Salah satu masalah utama di Windows yang paling sering Kita temukan adalah virus dan spyware. Dari tahun ke tahun permasalahan ini bukan semakin mengecil tetapi malah semakin membesar. Ini semua terjadi karena banyak

lubang keamanan di Windows yang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Linux diturunkan dari sistem operasi Unix yang memiliki tingkat sekuriti lebih kuat. Itu sebabnya tidak ada banyak virus di Linux dan walaupun ada tidak bisa berkembang biak dengan pesat dan biasanya tidak mampu membawa kerusakan yang besar.

Sekalipun tidak sepenting di Windows, Kita tetap bisa menemukan program-program anti virus di Linux, seperti ClamAV dan F-Prot. PCLinux telah menyediakan anti virus ClamAV yang bisa ditemukan pada menu Start > Applications > FileTools > KlamAV.

c. Spyware

Spyware adalah suatu masalah yang cukup umum di dunia Windows. Biasanya program spyware mengamati, mengumpulkan dan mengirimkan data Kita ke suatu server. Untuk hal yang lebih positif, program ini biasanya dipergunakan untuk keperluan marketing.

Sayangnya, ada juga yang berniat buruk yaitu dengan mencuri identitas, kartu kredit, dan tindakan negatif lainnya.

Tidak banyak program spyware yang menginfeksi Linux mengingat cara kerja Linux yang lebih susah untuk ditembus. PCLinux telah menyediakan pre-instal Firewall untuk melindungi sistem Kita dan bisa diaktifkan melalui PCLinux Control Panel.

Instalasi dan Kelengkapan Program

Windows adalah sistem operasi, itu sebabnya Windows tidak menyediakan banyak program setelah diinstal. Walaupun ada mungkin Kita hanya akan menemukan Internet Explorer, Media Player, Notepad, dan beberapa program kecil lainnya.

Ini sangat berbeda dengan Linux. Sekalipun Linux juga suatu sistem operasi, tetapi Linux disertai dengan banyak program didalamnya. Setelah diinstal, Kita akan menemui banyak program dari hampir semua kategori program. Sebut saja kategori Office Suite, Multimedia (Sound, Video, Graphics), Internet (Browser, Email, Chat, Downloader, Messenger, Torrent, News), 3D, Games, Utility, dll.

Dengan waktu instalasi yang hampir sama, Kita bukan hanya mendapatkan suatu sistem operasi tetapi juga semua program yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari di Linux.

d. Konfigurasi Sistem

Kita mungkin sering mendengar di Linux Kita perlu menyunting file secara manual melalui command line. Sebagian berita ini benar, tetapi dengan PCLINUX Control Center konfigurasi sistem bisa Kita lakukan semudah point n click. PCLINUX memiliki deteksi perangkat keras yang baik sehingga hampir semuanya berjalan secara otomatis. Dan hampir semua program di PCLINUX disertai dengan konfigurasi yang sudah siap pakai. Sebagai contoh, browser Internet telah disertai dengan sejumlah plug-ins. Tidak perlu men-download dan menginstal plug-ins flash ataupun yang lainnya.

e. Hardware Support

Kita sering mendengar suatu hardware tidak bekerja di Linux. Hal ini terjadi karena pembuat hardware tidak menyediakan driver versi Linux. Untungnya, belakangan ini cukup banyak vendor yang sudah memberikan dukungan driver Linux. Dan pengenalan Linux akan hardware semakin lama semakin meningkat sehingga mulai jarang terdengar permasalahan hardware di Linux.

f. Menangani Crash

Linux secara umum terlihat sebagai sistem operasi yang stabil. Dan jika Kita membandingkan Linux dengan Windows 95/98/ME, Linux jauh lebih stabil. Windows XP – jika Kita mengikuti petunjuk sistemnya dengan baik – akan cukup stabil.

Dan seperti halnya dengan Windows, suatu saat Kita juga akan menemui masalah di Linux. Sekalipun jarang, tetapi program yang crash atau hang bisa saja terjadi. Ini adalah suatu fakta dari kehidupan di dunia komputer.

Sekalipun demikian ada beberapa perbedaan di Windows dan Linux. Unix dan Linux mempunyai sifat multi-user. Linux menjalankan aplikasi secara berbeda dengan Windows. Ketika suatu aplikasi terkunci, Kita dapat mematikannya dengan mudah. Cukup menekan kombinasi tombol Ctrl + Esc, dan Kita dapat memilih aplikasi (atau proses) mana yang bermasalah.

Dan jika sistem grafis yang terkunci, Kita bisa berpindah ke command-prompt (dengan menekan Ctrl+Alt+F1) dan membunuh proses software secara manual. Kita juga mempunyai pilihan untuk merestart desktop saja dengan menekan Ctrl+Alt+Backspace. Ini berarti Kita tidak harus melakukan reboot sekalipun sistem Linux sedang mengalami masalah.

g. Partisi Harddisk

Linux tidak mengenal penamaan drive C: untuk suatu partisi. Semua drive disatukan dalam suatu sistem penyimpanan yang besar. Folder /mnt merupakan tempat untuk Kita mengakses semua media yang ada di komputer, baik partisi lain, CD-ROM, Floppy, ataupun FlashDisk.

Belakangan KDE telah mempermudah akses ke media dengan menyediakan sistem Storage Media yang dapat diakses melalui My Computer ataupun file manager Konqueror.

h. Penamaan File

Linux menggunakan "/" untuk memisahkan folder dan bukannya "\" yang biasa digunakan DOS/Windows. Linux bersifat case-sensitive, ini berarti file "Hello.txt" berbeda dengan file "hello.txt". Linux juga tidak terlalu memperhatikan ekstensi file. Jika Kita mengubah nama file "Hello.txt" menjadi "Hello", Linux masih tetap mengetahui bahwa file ini adalah suatu teks. Dan ketika Kita mengklik file "Hello", Linux secara otomatis tetap akan membuka program editor teks.

i. Kemudahan dan Keamanan

Kita mungkin sudah mengetahui, bahwa sebagai user biasa (bukan Root) Kita tidak bisa menulis file di sembarang folder. User biasa hanya memiliki akses tulis di folder home mereka. Sebagai user biasa, Kita tidak akan bisa mengubah bagian penting dari sistem Linux. Ini memang terkesan terlalu membatasi dan merepotkan, tetapi cara ini jauh lebih aman, karena hanya orang tertentu yang mempunyai akses Root saja yang bisa menyentuh sistem. Bahkan viruspun tidak bisa dengan mudah menyentuh sistem Linux. Itu sebabnya Kita tidak banyak mendengar adanya virus di Linux.

Hal ini berbeda jauh dengan Windows yang sangat rentan dengan virus. Ini terjadi karena user biasa di Windows juga sekaligus mempunyai hak sebagai administrator. Kebanyakan pemakai Windows tidak mengetahui hal ini, sehingga

sistem mereka sangat rentan dengan serangan virus. Windows Vista sekarang telah mengadopsi sistem sekuriti Linux ini.

j. Defragment

Di Linux Kita tidak akan menemukan program untuk men-defrag harddisk. Kita tidak perlu melakukan defragment di harddisk Linux! Sistem file Linux yang menangani ini secara otomatis. Namun jika harddisk Kita sudah terisi sampai 99% Kita akan mendapatkan masalah kecepatan. Pastikan Kita memiliki cukup ruang supaya Linux menangani sistemnya dan Kita tidak akan pernah mendapatkan masalah defragmentasi.

k. Sistem File

Windows mempunyai dua sistem file. FAT (dari DOS dan Windows 9x) dan NTFS (dari Windows NT/2000/XP). Kita bisa membaca dan bahkan menyimpan file di sistem FAT dan NTFS milik Windows. Hal ini tidak berlaku sebaliknya, Windows tidak akan bisa membaca atau menyimpan file di sistem Linux.

Seperti halnya Windows, Linux memiliki beberapa macam file sistem, diantaranya ReiserFS atau Ext3. Sistem ini dalam beberapa hal lebih bagus dari FAT atau NTFS milik Windows karena mengimplementasikan suatu tehnik yang disebut journaling. Jurnal ini menyimpan catatan tentang sistem file. Saat sistem Linux crash, kegiatan jurnal akan diselesaikan setelah proses reboot dan semua file di harddisk akan tetap berjalan lancar.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktivasi sistem (booting) hingga selesai

1. Mampu mengidentifikasi indikator penyalan.
2. Mampu menjalankan proses *Power-On-Self-Test (POST)* dan proses aktivasi sistem operasi.
3. Mampu menggunakan dan mengidentifikasi tampilan pada layar yang menandakan komputer siap digunakan.

C. Sikap kerja dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktivasi sistem (booting) hingga selesai

Harus bersikap secara:

1. Melaksanakan semua perintah dalam pembuatan password sesuai prosedur.

2. Sesuai SOP dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.
3. Cermat dan teliti terhadap apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam menyalakan komputer dan mengamati proses aktivasi sistem (booting) hingga selesai.

BAB IV **Mengoperasikan PC**

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam mengoperasikan PC

1. Pengoperasian awal *windows*

Cara pengoperasian setiap komputer bergantung pada sistem operasi yang digunakan pada komputer tersebut. Sistem operasi adalah program yang bertugas mengatur dan mengendalikan perangkat keras komputer sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna komputer untuk menggunakannya. Tanpa suatu sistem operasi, perangkat keras yang telah disebutkan di bagian awal tadi hanya akan menjadi sekumpulan perangkat elektronik yang tidak dapat digunakan (Roni Hermansyah, 2011).

Ada berbagai sistem operasi yang beredar, tetapi sistem operasi yang paling terkenal dan paling banyak serta mudah digunakan adalah sistem operasi berbasis *Windows* yang dikeluarkan oleh *Microsoft*. Oleh karena itu semua jenis operasi yang akan dibahas adalah pengoperasian dengan menggunakan *Windows 8* sebagai sistem operasinya.

Window 8 ini harus di-*install* dulu ke dalam komputer sebelum digunakan. Instalasi sistem operasi cukup dilakukan satu kali saja yaitu saat komputer pertama kali akan digunakan dan belum terdapat sistem operasi. Setelah itu komputer secara otomatis akan langsung mengetahui keberadaan sistem operasi ini setiap kali komputer dinyalakan.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, untuk pengoperasian komputer komponen yang paling dibutuhkan adalah *mouse* dan *keyboard*. Pada pengoperasian PC terkadang ada beberapa istilah yang sering digunakan yaitu :

- *Desktop*

Istilah ini digunakan untuk layar monitor yang dipenuhi dengan ikon-ikon yang mewakili program komputer.

- *Start Menu*

Merupakan menu-menu yang akan ditampilkan oleh program saat tombol *start* yang terletak di bagian kiri bawah *desktop* ditekan.

- *Menu*

Penuntun fasilitas yang tersedia, untuk mengarahkan pengguna dalam memilih proses yang akan dijalankan.

- *Icon* (ikon)

Lambang kecil yang berfungsi sebagai jalan pintas atau menu untuk menuju suatu fungsi atau program.

- *Taskbar*

Batang yang memperlihatkan aplikasi yang sedang bekerja. Letaknya bersebelahan dengan tombol *start*, yaitu di bagian bawah layar monitor.

- *File*

Berkas atau arsip yang disimpan dalam suatu media, yang terdiri dari kumpulan karakter, dan didokumentasikan dalam bentuk data digital oleh komputer. Format file ini bermacam-macam sesuai dengan jenis *file* yang disimpan. Misalnya format JPEG dan BMP untuk *file* gambar, format MP3 untuk *file* audio, DOC untuk *file* berupa dokumen, dan masih banyak lagi. Penulisan *file* dan formatnya dipisahkan oleh sebuah tanda titik (.), contoh penulisan *file* : Dokumenku.doc, dimana 'dokumenku' adalah nama dari *file* tersebut.

- *Folder*

Dikenal juga dengan nama direktori, merupakan suatu obyek yang dapat berisi beberapa dokumen atau *file*. Secara sederhana, *folder* atau direktori ini dapat disamakan dengan map yang digunakan untuk menyimpan beberapa dokumen.

- *Drive*

Seperti CD-ROM *drive* atau *Floppy-disk drive*, isi *harddisk* juga dapat disebut sebagai *drive*, dan bisa dibagi menjadi lebih dari satu *drive* tergantung

kebutuhan. Saat pertama kali menginstall sistem operasi, banyaknya *drive* untuk *harddisk* telah ditentukan. *Drive* utama dari *harddisk* disebut sebagai *drive C*.

- *Window*

Secara harfiah berarti jendela, merupakan istilah untuk aplikasi atau program yang sedang dijalankan, seolah-olah setiap program mempunyai jendela sendiri.

- *Windows Explorer*

Merupakan program untuk menampilkan dan melihat isi komputer atau folder. Ada beberapa cara untuk menampilkan *Windows Explorer* :

Melalui start menu

- Klik tombol *start*
- Pilih menu search
- Ketikkan "File Explorer"
- Klik "enter"
- *Windows Explorer* akan ditampilkan.

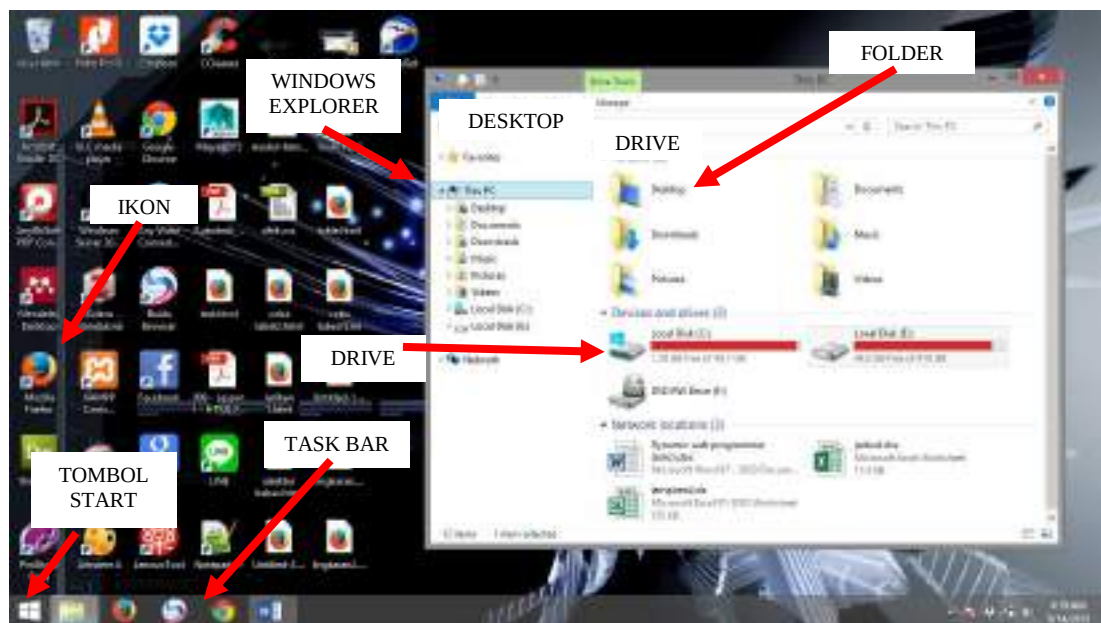


Gambar 13. Cara menampilkan *windows explorer* melalui tombol *start*

Menggunakan tombol pada *keyboard*

Tekan tombol  dan tombol E secara bersamaan pada keyboard untuk memunculkan windows explorer.

Obyek-obyek yang dibahas di atas akan lebih mudah dipahami dengan melihat gambar di bawah ini :



Gambar 14. Tampilan komputer dengan *Windows XP* sebagai sistem operasinya

Setelah menyalakan komputer dan mengenali obyek-obyek yang ada dalam komputer, langkah selanjutnya adalah mempelajari pengoperasian sederhana berkenaan dengan *file* dan *folder*. Hal ini tidak lain karena data yang tersimpan dalam komputer berbentuk suatu *file* atau berkas, dan diperlukan pengetahuan dasar untuk dapat mengelola berkas tersebut.

Beberapa jenis pengoperasian sederhana pada PC sehubungan dengan pengelolaan berkas dan folder:

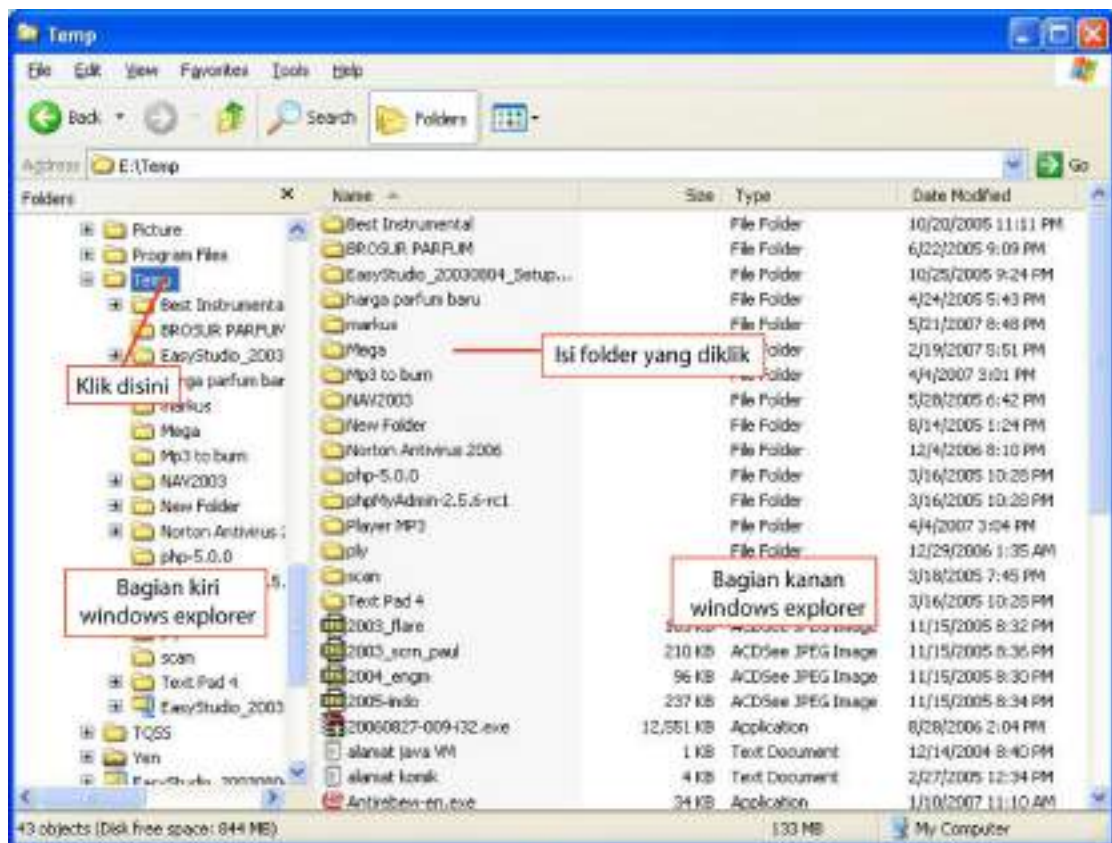
Melihat isi folder

Isi komputer biasanya disimpan di dalam folder-folder agar rapi dan memudahkan pencarian berkas. Langkah-langkah untuk melihat isi folder ini adalah sebagai berikut :

- Panggil program *windows explorer*, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Tampilan program *windows explorer* ini terbagi dua bagian, yaitu bagian kiri yang merupakan susunan direktori dan bagian kanan yang akan menampilkan isi *folder* atau direktori tersebut.

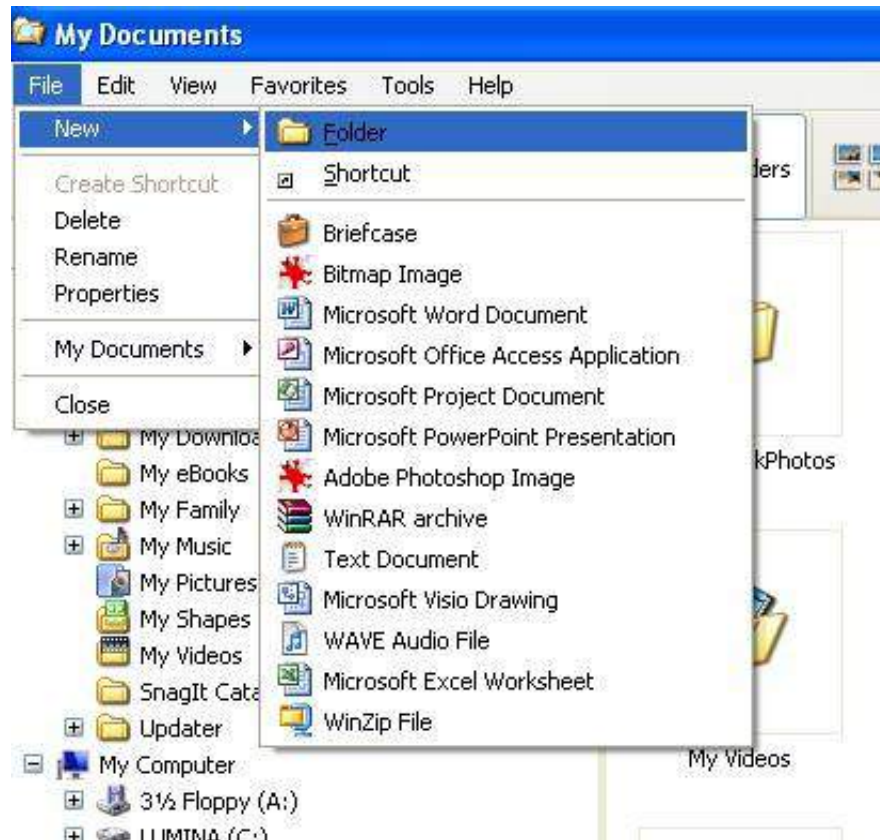
- Klik pada *folder* yang ada di bagian kiri, bagian kanan akan menampilkan isi dari *folder* tersebut.



Gambar 15. Cara menampilkan isi *folder* pada *windows explorer*

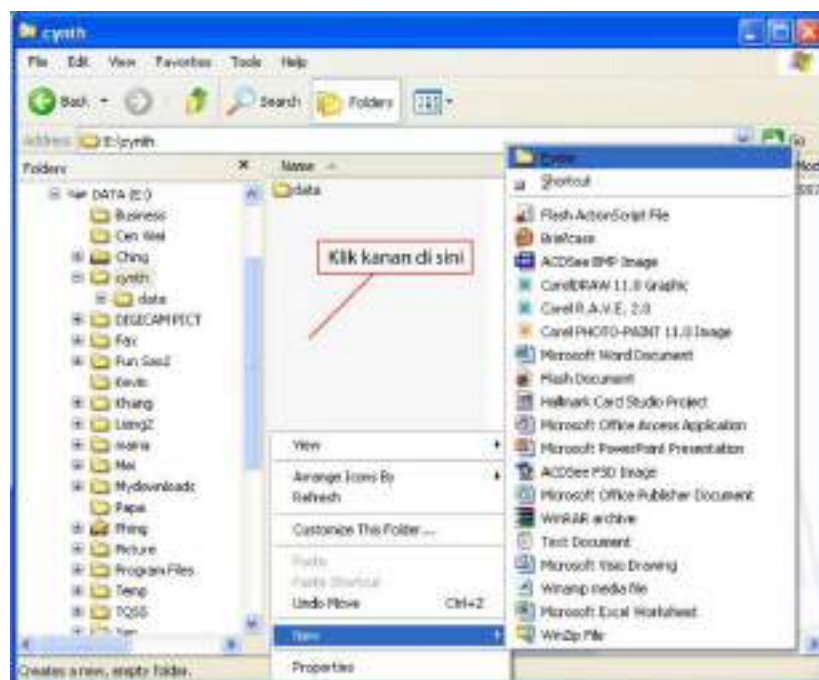
2. Membuat *folder*

- Buka *windows explorer*, klik pada bagian kiri *explorer* tempat yang diinginkan untuk membuat *folder* baru.
- Klik menu **File**, arahkan **New**, dan klik **Folder**.



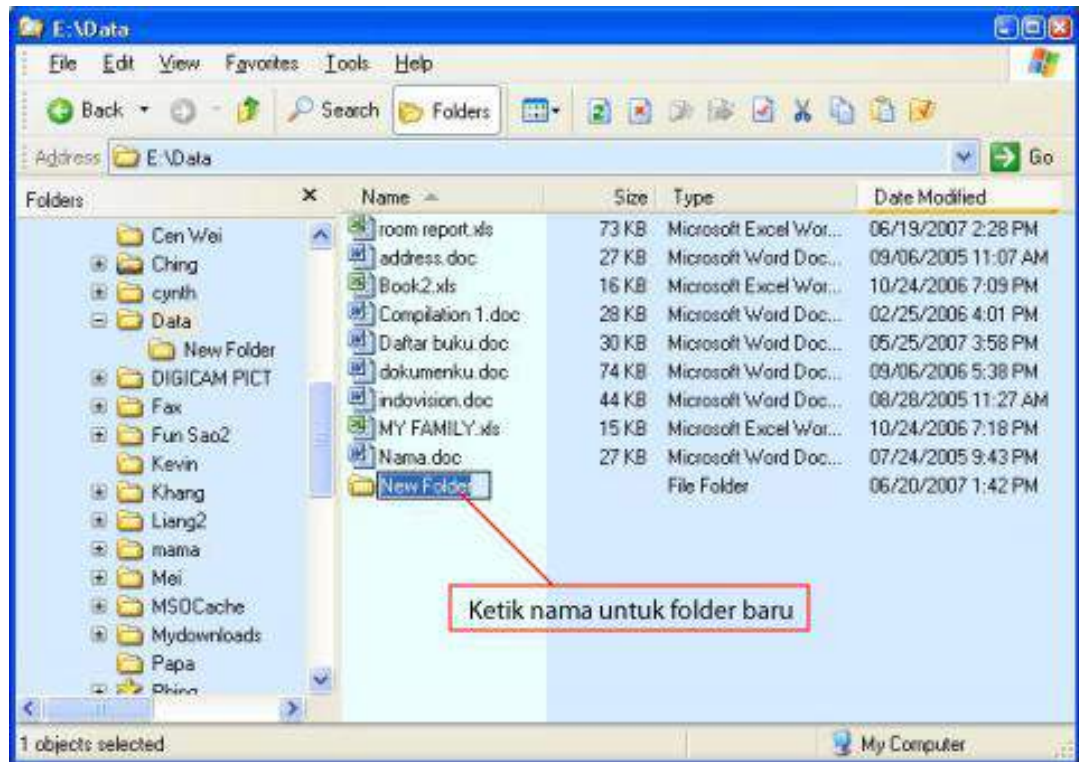
Gambar 16. Membuat *folder* melalui menu pada *windows explorer*

Atau bisa juga dengan klik kanan di bagian kanan *explorer*, pilih/klik **New** → **Folder**



Gambar 17. Membuat folder baru pada *windows explorer*

- Lihat bagian kanan *explorer*, ada satu *folder* baru dengan nama [New Folder]. Langsung ketikkan nama yang diinginkan, kemudian tekan tombol *enter* pada *keyboard*.



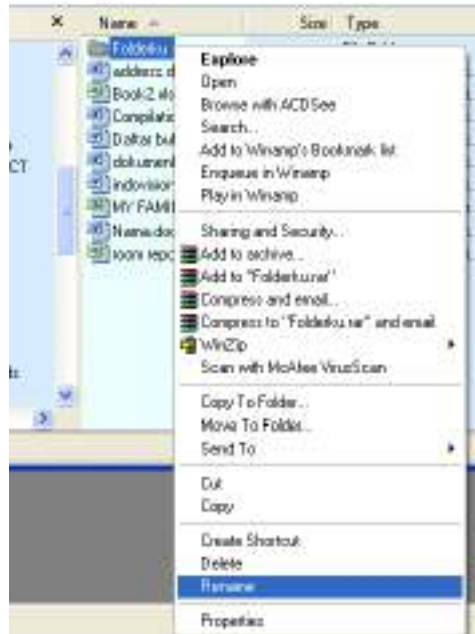
Gambar 18. Cara membuat folder baru pada *windows explorer*

3. Mengubah / mengganti nama folder atau file

- Pada *windows explorer*, klik kanan pada folder yang akan diganti namanya. Arahkan kursor dan klik pilihan **Rename**.

Bisa juga dengan klik folder tersebut di *windows explorer* kemudian tekan tombol F2 atau melalui menu **File → Rename** di *windows explorer*.

- Ganti nama folder tersebut dengan nama yang diinginkan.

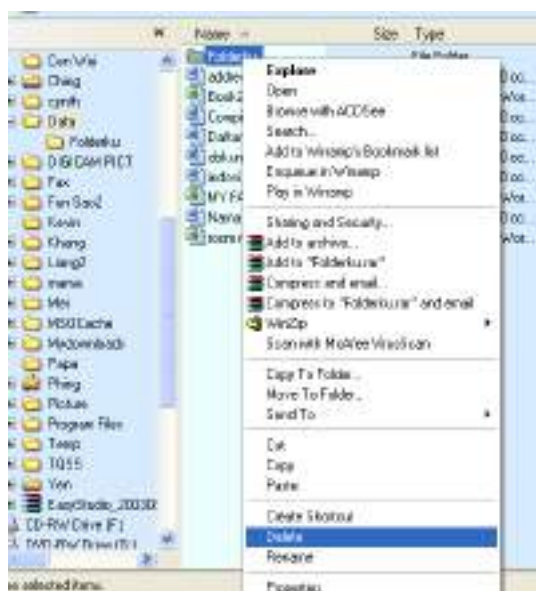


Gambar 19. Mengganti nama folder/file dengan klik kanan

4. Menghapus folder/file

- Pada *windows explorer*, klik kanan pada folder yang akan dihapus. Arahkan kursor dan klik pilihan *Delete*.

Cara lain adalah dengan klik folder tersebut dan tekan tombol *delete* yang ada di keyboard.



Gambar 20. Menghapus file/folder pada *windows explorer*

Akan tampil pesan seperti berikut pada layar monitor :



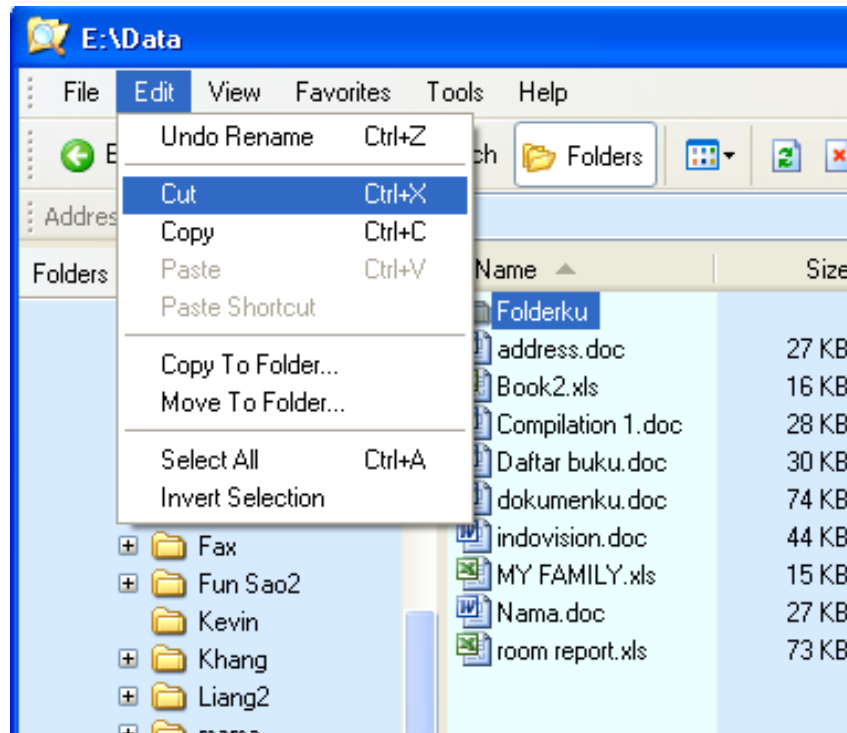
Gambar 21. Tampilan untuk mengkonfirmasi penghapusan file

Jika folder tersebut benar-benar ingin dihapus, klik tombol 'Yes', jika ingin membatalkan perintah menghapus tersebut, klik tombol 'No'.

5. Menyalin dan memindahkan folder/file ke lokasi lain

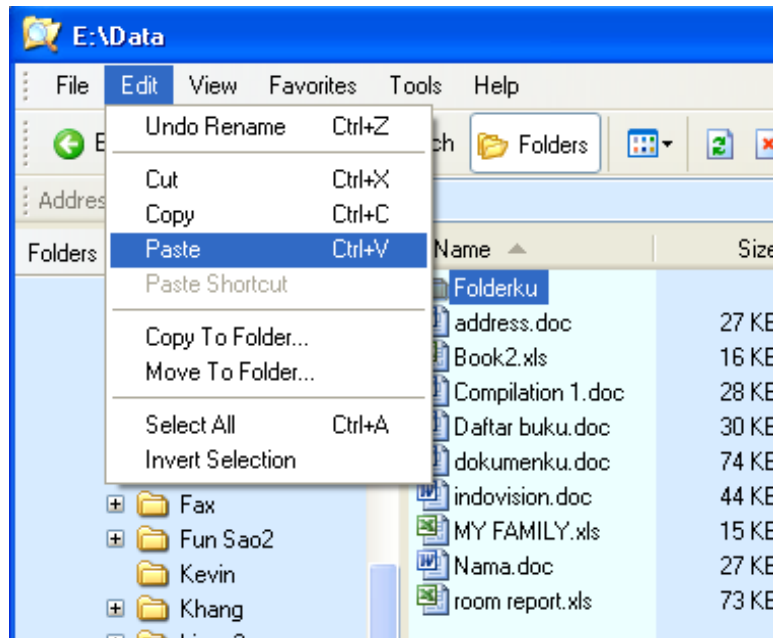
Ada 2 perintah yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu *cut* dan *copy*. *Cut* adalah perintah untuk memindahkan folder/file ke lokasi lain. Sedangkan dengan perintah *copy*, folder/file tersebut tetap akan berada pada lokasi awal, hanya salinannya saja yang dipindahkan ke lokasi tujuan.

- Pilih folder atau file yang ingin dipindahkan ke lokasi lain pada *windows explorer*. Ada tiga cara untuk menjalankan perintah *cut/copy* :
 - Klik kanan, dan klik perintah *cut* atau *copy*.
 - Melalui menu Edit → Cut dan Edit → Copy.
 - Gunakan tombol Ctrl + X untuk perintah *cut*, atau Ctrl + C untuk perintah *copy*



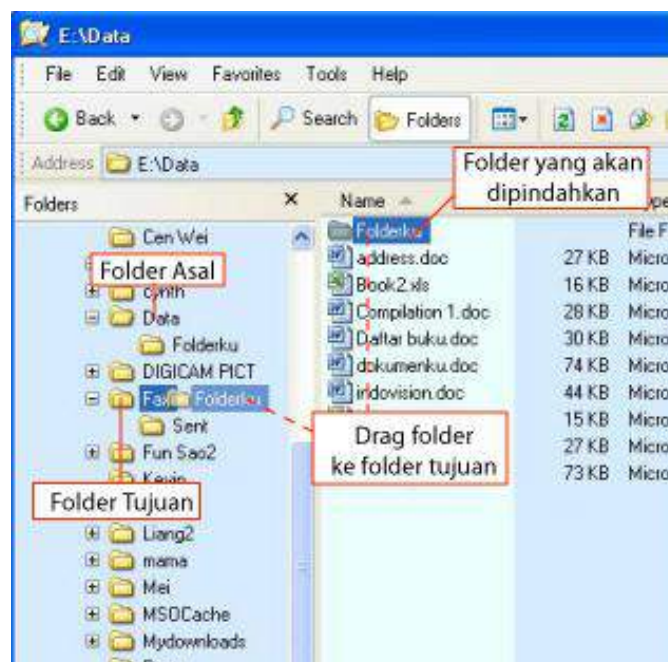
Gambar 22. Mengaktifkan perintah *cut* atau *copy*

- Pilih lokasi atau folder tujuan tempat folder/file tersebut akan diletakkan, kemudian pindahkan folder/file tersebut. Perintah untuk memindahkan ini disebut *paste* (tempel). Untuk melakukannya bisa lewat beberapa cara :
 - Klik kanan, dan klik perintah *paste*.
 - Melalui menu Edit → Paste
 - Gunakan tombol Ctrl + V untuk perintah *paste*



Gambar 23. Menyalin folder/file yang ingin dipindahkan

Cara lain untuk memindahkan folder atau file adalah dengan melakukan *drag* (klik lalu tahan) pada obyek yang akan dipindahkan, kemudian, sambil tetap menahan tombol kiri *mouse*, geser obyek tersebut ke lokasi yang diinginkan, kemudian lepas tombol *mouse*. Obyek langsung dipindahkan ke lokasi baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



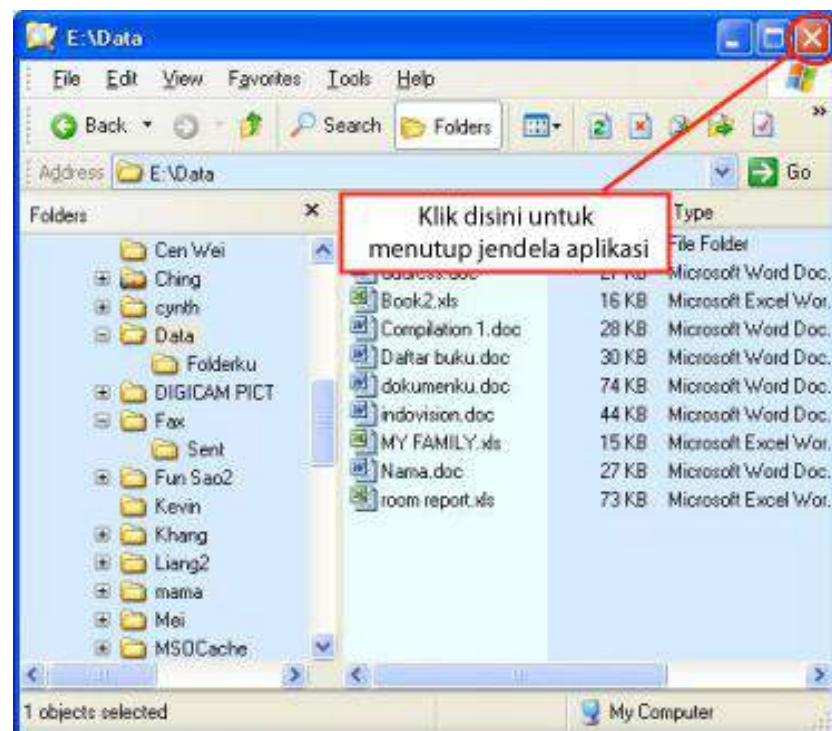
Gambar 24. Proses pemindahan file/folder dengan *drag*

6. Melihat isi file

Untuk melihat isi suatu file, cukup dengan klik 2 kali (*double click*) pada file tersebut di *windows explorer*. File tersebut akan langsung dibuka oleh aplikasi yang sesuai dengan formatnya.

7. Menutup jendela aplikasi.

Setelah selesai mengoperasikan suatu aplikasi, jendela aplikasi itu harus ditutup. Caranya dengan klik tanda silang yang berada di atas kanan jendela aplikasi.



Gambar 25. Cara menutup jendela aplikasi

8. Penggunaan mouse

Cara menggunakan mouse adalah dengan menggenggam bagian atasnya menggunakan telapak tangan dan menggerakkannya ke segala arah untuk memposisikan pointer (tanda panah) di layar komputer.

Tombol kiri dan tombol putar dioperasikan dengan jari telunjuk, dan tombol kanan dioperasikan dengan jari tengah (untuk yang kidal, berlaku kebalikannya)

Kecuali disebutkan khusus, istilah klik mengacu pada penekanan tombol kiri mouse. Operasi lain adalah Dobel-Klik yaitu menekan tombol kiri dua kali berturut-turut.

Drag and Drop dilakukan dengan melakukan klik pada satu objek (icon) tanpa melepaskan tombol, kemudian menggerakkannya ke posisi yang diinginkan dengan membawa objek bersama dengan pointer lalu setelah sampai tombol mouse dilepaskan, dianalogkan dengan gerakan menggenggam, memindahkan benda, dan melepas genggaman.

Operasi dobel-klik dan drag and drop dapat dilatih menggunakan game Solitaire Program aplikasi dapat diibaratkan alat perkakas untuk mengerjakan sesuatu tugas spesifik, misalnya: mengetik, menggambar, mengirim/menerima e-mail, browsing (menjelajah internet), chatting (bercakap-cakap secara elektronik), atau sekadar bersenang-senang (games).

Suatu program aplikasi harus diaktifkan sebelum bisa dipakai. Ada beberapa cara mengaktifkan program aplikasi di Windows, yaitu:

Menggunakan mouse, klik pada tombol Start, kemudian arahkan pointer ke submenu Programs, lalu carilah nama program yang diinginkan, yang mungkin masih tersembunyi di submenu berikutnya.

Klik dua kali pada icon yang mewakili program tertentu di desktop

Klik dua kali pada icon yang mewakili dokumen tertentu di desktop, Windows akan otomatis mengaktifkan aplikasi yang berhubungan

Klik tombol kanan di desktop, pilih opsi NEW, lalu pilih salah satu tipe dokumen yang tersedia, sebuah icon baru akan diletakkan di desktop. Ganti nama dokumen, lalu klik dua kali untuk mengaktifkan aplikasi yang berhubungan

Klik satu kali icon program/dokumen pada QUICKLAUNCH

Ada beberapa cara lain yang memungkinkan:

Melakukan klik dua kali pada icon/nama program aplikasi atau dokumen di WINDOWS EXPLORER

Memilih salah satu dokumen di submenu RECENT DOCUMENTS

Klik tombol START, klik RUN... lalu ketikkan nama program aplikasi selengkapnya (xxx.EXE atau xxx.COM) atau nama dokumen (xxx.DOC atau xxx.CDR)

Untuk menutup/mengakhiri program aplikasi klik tombol X pada sudut kanan atas jendela program

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mengoperasikan PC

1. Mampu menggunakan *Fitur-Fitur* pengelolaan berkas berupa file dan folder seperti : menghapus, mengganti nama, membuat, dll.
2. Mampu menggunakan mouse untuk melakukan perintah pengelolaan *file* dan *folder*.

C. Sikap kerja dalam mengoperasikan PC

Harus bersikap secara:

1. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.
2. Cermat dan teliti terhadap apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam Mengoperasikan PC.

BAB V

Mematikan komputer dan mengamati proses deaktivasi sistem operasi hingga selesai

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai

1. Prosedur mematikan PC

Untuk mematikan komputer ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu (Permana, 2007):

- Komputer tidak sedang memproses

Pastikan semua aplikasi sudah ditutup, tidak ada jendela aplikasi yang sedang aktif.

- Tidak ada data yang menuju komponen luar komputer

Salah satu contoh data menuju komponen luar komputer adalah saat mencetak (*print*) dokumen. Pastikan proses seperti ini tidak sedang berlangsung saat komputer akan dimatikan. Jika saat itu ada CD, DVD, atau disket yang sedang berada di komputer, sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mematikan komputer.

- Matikan PC sesuai dengan prosedur pada sistem operasi yang digunakan

Jangan langsung mematikan komputer dengan menekan tombol *power* di CPU, walaupun untuk beberapa jenis komputer hal ini tidak akan berpengaruh dan komputer akan tetap menyala. Patuhi aturan mematikan komputer yang disediakan oleh sistem operasi yang digunakan untuk menjaga keawetan komputer. Pada *Windows 8*, proses mematikan komputer disebut *Shut Down*, dengan langkah sebagai berikut :

- Klik tombol Start, kemudian klik Setting → power → Shutdown. Atau bisa juga dengan menekan tombol *windows*, diikuti dengan tombol U pada *keyboard*.
- Akan muncul tampilan sebagai berikut :



Gambar 26. Tampilan pada *windows* untuk mematikan komputer

Sleep berarti membiarkan komputer tetap menyala, namun mematikan tampilan komputer. Untuk mengakses kembali komputer cukup dengan menggerakkan *mouse* atau menekan salah satu tombol di *keyboard*.

Turn Off berarti mematikan komputer.

Restart berarti memulai kembali komputer dari awal, yaitu pada saat pertama inisialisasi sistem operasi.

Tombol *cancel* digunakan jika ingin membatalkan proses mematikan komputer.

- Klik tombol *Turn Off*, dan biarkan komputer menjalankan proses mematikan komputer.

- Tampilan yang muncul saat komputer dimatikan

Sama seperti saat baru menyalakan komputer, saat komputer dimatikan, akan tampil sebuah tampilan di layar monitor. Jangan lakukan apa-apa pada komputer saat tampilan ini muncul, setelah seluruh proses akhir telah selesai, tampilan ini otomatis akan hilang sendiri dan layar di monitor akan menjadi hitam atau kosong.

- Periksa indikator pada PC setelah mematikan komputer

Setelah layar monitor berwarna hitam, matikan monitor. Untuk komputer tipe beberapa tahun terakhir, CPU secara otomatis juga akan mati sendiri,

tanpa perlu menekan tombol *power*. Tapi untuk pastinya periksa indikasi lampu pada CPU, sama seperti saat baru menyalakannya. Jika lampu belum padam, artinya CPU masih menyala, tekan tombol *power* untuk mematikannya.

- Putuskan koneksi listrik pada PC.

Cabut koneksi kabel *power PC* atau *stabilizer* yang terhubung pada kontak listrik.

2. Me-remove flash disk dengan aman.

Usb flash disk merupakan salah satu part komputer yang saat ini sedang booming dan naik pamor di seluruh dunia. Bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana sangat cocok untuk dijadikan alat untuk tukar-menukar atau pindah-menindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Kapasitas penyimpanan yang besar serta harganya yang kian hari kian terjangkau oleh kantong sebagian besar rakyat di Indonesia membuat angka penjualan produk yang satu ini meningkat dari waktu ke waktu.

Dibalik kemudahannya ternyata usb flash drive mengandung suatu kelemahan yang harus kita ketahui. Usb flash adalah produk yang sensitif dan mudah rusak apabila kita tidak berhati-hati dan tidak mengetahui cara pengoperasian yang benar.

Untuk mengaktifkan/menyalakan usb flash disk kita hanya tinggal mencolok flash disk ke port usb yang ada di belakang, depan, ataupun pada sambungan kabel dan hub di komputer kita. Apabila anda tidak menemukan port atau colokan yang sesuai dengan usb flash disk anda, maka kemungkinan besar anda harus menambahkan port usb dengan jalan membeli atau meminjam kepada orang lain. Setelah usb flash berhasil dimasukkan maka sistem operasi akan secara otomatis mendeteksi dan menambahkan flash drive ke dalam komputer. Jika anda masih menggunakan windows 98 maka anda harus menginstall driver usb port di komputer anda. Anda bisa mendapatkan driver tersebut dengan cara mencari cd instalasi yang biasanya diberikan bersamaan dengan flash disk yang kita terima, ataupun mendownloadnya dari situs

produk flash yang kita beli. Jika anda menggunakan windows 95 ke bawah, maka sebaiknya anda menginstall ulang windows anda ke windows yang lebih baru.

Untuk mencabut flash disk diperlukan cara khusus dan kehati-hatian, karena apabila usb flash disk anda cabut saat melakukan transfer data dapat mengakibatkan kerusakan fatal pada usb flash sehingga tidak dapat digunakan ataupun diperbaiki lagi. Memperbaikinya pun sulit, karena belum banyak ahlinya dan akan banyak yang merekomendasikan anda untuk membeli yang baru.

Jika kita telah selesai menggunakan usb flash disk maka kita sebaiknya tidak langsung mencabutnya, tetapi kita mematikan fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama anda harus lakukan adalah mencari icon yang apabila kita point dengan mouse akan muncul tulisan "safely remove hardware" yang terletak di bagian pojok kanan bawah layar monitor anda (windows), kemudian klik kanan pada icon tersebut dan pilih "safely remove hardware" pada pilihan yang muncul atau muncul. Lalu setelah itu pilih stop dan diikuti dengan memilih ok. Tunggu beberapa saat sampai daftar hardware menjadi kosong dan timbul tanda yang menyatakan bahwa hardware (usb flash disk) sudah boleh dicabut dengan aman, karena hardware sudah dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian pilih close dan yang terakhir adalah mencabut usb flash disk anda dan simpat di tempat yang aman.

Semoga flash disk anda awet dan apabila ada kerusakan sebelum masa garansi habis segera hubungi toko tempat anda membeli flash tersebut untuk klaim garansi. Biasanya jika garansi belum habis, flash disk anda akan diganti dengan yang baru. Selamat mencoba.

3. Dampak computer dimatikan tidak sesuai prosedur

Dampak/kerusakan yang bisa terjadi seringnya adalah karena "tidak shutdown". Disini penyebabnya adalah, aplikasi atau OS dari komputer sedang melaksanakan proses tulis/hapus namun tidak sempurna. Pada pertengahan proses, komputer tiba-tiba dimatikan, maka proses penulisan/penghapusan gagal, dan hasilnya file-file di harddisk bisa menjadi corrupt. Dan dampaknya,

file-file bisa rusak atau hilang, dan bisa jadi aplikasi atau OS menjadi rusak sehingga harus kita install ulang.

Kalau mematikan komputer secara paksa dengan cara mencabut/memutuskan listrik, secara fisik sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap kelistrikan komputer. Dampak yang mungkin terjadi adalah Hard Disk belum sempat dikunci 'head' nya, dan bila komputer digerakkan maka 'head' Hard Disk bisa membentur ke lempeng data, dan merusak hard disk. Tapi kerusakan ini hanya terjadi apabila Hard Disk di goyang-goyang, dan bahkan untuk Hard Disk terbitan baru, sistem penguncian 'head' nya dilakukan secara mekanik (dengan pegas) sehingga saat listrik matipun si head akan tetap terkunci. Jadi, bisa dibilang bahwa melakukan drop listrik (misalnya dengan mencabut stop kontak, atau terjadi mati listrik) tidak akan mempengaruhi kelistrikan komputernya.

Yang dapat merusak komputer adalah lonjakan listrik (power surge) yang kadang terjadi sebelum dan sesudah terjadinya mati lampu. Bila mati lampu disebabkan oleh arus pendek, maka lonjakan listrik yang cukup tinggi bisa terjadi sebelum sekering listrik drop untuk mematikan listriknya. Juga pada kondisi sedang mati listrik, saat listrik menyala kembali bisa terjadi lonjakan listrik yang cukup besar juga karena arus listrik 'menyerbu' masuk. Terjadinya lonjakan listrik tersebut bisa membakar komponen PSU dan bahkan merambat ke Motherboard komputer.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai

1. Mampu menutup aplikasi atau tools yang telah digunakan.
2. Mampu memastikan tidak ada data antrian dari dan menuju peripheral.
3. Mampu menggunakan dan mengidentifikasi tampilan yang muncul pada layar monitor merupakan tampilan yang menandakan proses penghentian secara normal.
4. Mampu mengidentifikasi indikator lampu dan suara yang sesuai dengan petunjuk penggunaan.

C. Sikap kerja dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai

Harus bersikap secara:

1. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.
2. Cermat dan teliti terhadap apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam mematikan komputer dan mengamati proses de-aktivasi sistem operasi hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

B. Buku/Makalah Referensi

Brian K, W., & Stacey C., S. (2010). *Using Information Technology* (9th ed.). The McGraw-Hill Companies, Inc.,.

Permana, B. (2007). *Merakit Komputer Dengan Cepat Secara Otodidak*. Ilmu Komputer.

Roni Hermansyah, A. (2011). *BUKU PANDUAN MERAKIT KOMPUTER*. Penerbit Filla Press.

Tim Dosen, & Ilmu Komputer/Informatika UNDIP. (2014). *BUKU AJAR TEKNOLOGI INFORMASII DAN KOMUNIKASI*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

C. Majalah atau Buletin

D. Referensi Lainnya

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Laptop, infocus	
2.	PC Unit	
3.	Printer	
4.	Software pendukung	
5.	Modem	

B. Daftar Bahan

NO.	NAMA BAHAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1.	CPU		Untuk dirakit
2.	UPS		Untuk dirakit
3.	Stabilizer		Untuk dirakit
4.	Monitor		Untuk dirakit
5.	Keyboard		Untuk dirakit
6.	Mouse		Untuk dirakit
7.	Kabel Power		Untuk dirakit
8.	Kabel VGA / HDMI		Untuk dirakit
9.	Speaker		Untuk dirakit

LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Kuesioner

Contoh Kuesioner

Kejuruan :
Mulai Diklat : Tgl. Bln. Thn. 200...
Akhir Diklat : Tgl. Bln. Thn. 200...
Pengisian Angket : Tgl. Bln. Thn. 200...

Peserta diklat yang kami hormati,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kami terhadap peserta diklat, maka kami sangat memerlukan masukan, komentar dan tanggapan dari Anda sebagai bagian dari evaluasi terhadap proses penyelenggaraan diklat di lembaga ini.

Mohon dibaca dan disimak pernyataan / pertanyaan pada kolom pernyataan / pertanyaan di bawah ini, lalu pilih salah satu dari 5 (lima) kemungkinan jawaban yang tersedia, yaitu yang paling sesuai dengan yang Anda rasakan / alami. Berilah tanda cek/cakra pada kotak yang tersedia (X).

Makin ke kiri letak pilihan yang dicakra berarti Anda semakin puas atau semakin baik. Demikian juga sebaliknya jika semakin ke kanan berarti semakin tidak puas atau semakin kurang.

Demikian, atas partisipasi Anda mengisi angket ini terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih.

NO	BERKENAAN DENGAN PROGRAM	Saya merasa				
		a	b	c	d	e
1	Program diklat yang diberikan					
2	Kemanfaatan program diklat (mencari kerja atau mandiri)					
3	Kelengkapan materi pelajaran teori yang diberikan					
4	Kelengkapan materi praktek yang diberikan					
5	Kelengkapan modul diklat yang diberikan					
NO	BERKENAAN DENGAN FASILITAS	Saya merasa				
		a	b	c	d	e
1	Kelengkapan alat Bantu belajar di ruang teori atau di kelas					
2	Kelengkapan bahan, alat dan mesin untuk praktek di workshop					
3	Kenyamanan dan keteraturan belajar di ruang teori / kelas					
4	Kenyamanan dan keteraturan praktek di workshop					
5	Fasilitas umum berupa toilet, tempat istirahat, dan lingkungan					
6	Akomodasi / asrama (sarana belajar, toilet, alat kebersihan dll:)*					

7	Pelayanan dan nilai gizi konsumsi*					
NO	BERKENAAN DENGAN MANAJEMEN	Saya merasa				
		a	b	c	d	e
1	Pelayanan informasi dan pendaftaran					
2	Pelayanan administrasi					
3	Pelayanan kesehatan (bila sakit)					
4	Perhatian terhadap masalah yang dihadapi (bila ada)					
5	Penegakan disiplin bagi siswa dan instruktur/pelatih					
6	Keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan					

DAFTAR PENYUSUN MODUL

NO.	NAMA	PROFESI
1.	Azof Ghazali Sujono	• Instruktur TIK BBLKI Surakarta.